

GeoScene Enterprise V4.1

安装部署教程

(Linux Ubuntu 版)

易智瑞信息技术有限公司

二〇二四年八月

版权声明

本文档版权为易智瑞信息技术有限公司所有。未经本公司书面许可，任何单位和个人不得以任何形式摘抄、复制本文档的部分或全部，并以任何形式传播。

制定及修订记录

版本	完成日期	编写/修订纪要	编写者	备 注
V1.0	2024-08-05	编写	孙月	Ubuntu
V1.0	2024-08-05	审核修订	陈星晨	
V1.1	2024-08-16	修订	孙月	增加防火墙设置

目 录

GEOSCENE ENTERPRISE V4.1 安装部署教程	1
(LINUX UBUNTU 版)	1
1. GEOSCENE ENTERPRISE 4.1 (LINUX) 系统要求	7
1.1. GEOSCENE PORTAL 系统要求	7
1.1.1. Linux 操作系统要求	7
1.1.2. 硬件要求	8
1.1.3. 临时空间要求	9
1.1.4. 文件系统要求	9
1.1.5. 文件句柄限制	10
1.1.6. 受支持的浏览器	10
1.2. GEOSCENE SERVER 系统要求	11
1.2.1. Linux 操作系统要求	11
1.2.2. 硬件要求	11
1.3. GEOSCENE WEB ADAPTOR (JAVA PLATFORM) 系统要求	12
1.3.1. Linux 操作系统要求	12
1.3.2. 应用程序和 Web 服务器要求	12
1.3.3. Java 支持	13
1.3.4. 支持的 Web 浏览器	13
1.4. GEOSCENE DATA STORE 系统要求	13

1.4.1.	Linux 操作系统要求	13
1.4.2.	磁盘空间要求	14
1.4.3.	内存要求	15
2.	准备工作	17
2.1.	远程到 LINUX 服务器	17
2.2.	传输并解压安装介质	20
2.2.1.	传输	20
2.2.2.	解压	22
2.3.	环境说明	23
2.4.	环境准备	23
2.4.1.	打开相关端口	23
2.4.2.	修改主机名, 对应 IP	24
2.4.3.	修改 limits.conf 文件	26
3.	安装和配置 GEOSCENE SERVER	28
3.1.	检测环境是否满足 SERVER 要求	28
3.2.	安装 GEOSCENE SERVER	29
3.3.	配置 GEOSCENE SERVER	34
4.	安装和配置 GEOSCENE DATASTORE	38
4.1.	检测环境是否满足 DATASTORE 要求	38
4.2.	安装 GEOSCENE DATASTORE	39
4.3.	配置 GEOSCENE DATA STORE	41

5. 安装和配置 GEOSCENE PORTAL	46
5.1. 检测环境是否满足 PORTAL 要求	46
5.2. 安装 GEOSCENE PORTAL	46
5.3. 配置 GEOSCENE PORTAL	50
6. 安装 WEBADAPTOR	55
6.1. 安装环境准备	55
6.1.1. 安装 JDK	55
6.1.2. 创建自签名证书	58
6.1.3. Tomcat 配置 https	61
6.2. 安装 GEOSCENE WEBADAPTOR	64
6.3. 部署 WEB ADAPTOR 到 TOMCAT 下	65
6.4. 为 PORTAL 和 SERVER 配置 GEOSCENE WEBADAPTOR	66
7. 统一 SERVER 和 PORTAL 的证书	68
7.1. 替换 SERVER 使用的证书	68
7.2. 替换 PORTAL 中的证书	70
8. 为 PORTAL 和 SERVER 配置联合托管	72
9. 防火墙设置	74
10. PORTAL 门户里发布服务验证托管服务器	75
10.1. 添加二维和三维服务	75
11. GEOSCENE IMAGE SERVER 安装部署	80

12. GEOSCENE KNOWLEDGE SERVER 安装部署	85
--	----

1. GeoScene Enterprise 4.1 (Linux) 系统要求

1.1. GeoScene Portal 系统要求

1.1.1. Linux 操作系统要求

- 以下各 64 位操作系统满足最低的操作系统要求。不支持 32 位操作系统；仅在操作系统为 64 位时才可执行安装程序。
- GeoScene Portal 只在以下平台上受支持：Linux x86_64，采用符合 x86_64 架构（64 位）的 CPU 以及受支持的 Linux 版本。
- 不支持名称中带有下划线（_）的计算机。果在计算机名称中检测到下划线，安装程序将无法继续。
- 您无法以根用户身份安装该软件。如果您试图这样做，安装将无法继续而且诊断工具将显示错误信息，指明您无法以根用户身份进行安。
- 软件不应安装在经修改的操作系统（二进制文件）上。如果产品安装到开发者发布的操作系统中，则易智瑞将不提供支持。

受支持的操作系统	经测试的最新版本或补丁包
Red Hat Enterprise Linux Server 8	Update 6
SUSE Linux Enterprise Server 15	补丁包 4
SUSE Linux Enterprise Server 12	补丁包 5
Ubuntu Server 22.04 LTS	22.04.1

Ubuntu Server 20.04 LTS	20.04.4
Ubuntu Server 18.04 LTS	18.04.6
Oracle Linux 8	Update 4
Rocky Linux 8	Update 6
统信服务器操作系统 20	20
银河麒麟高级服务器操作系统 10	10
方德高可信服务器操作系统 4.0	4.0

表 1.受支持的操作系统及经测试的最新版本或补丁包

注：除非另有说明，否则这些操作系统版本之前和未来的更新或补丁包均将受到支持。同时，操作系统版本与更新也必须受到操作系统供应商的支持。

注：易智瑞不再为 CentOS 和 Scientific Linux 提供技术支持。

- 如需使用操作系统图形用户界面 (GUI) 运行 **GeoScene Portal 安装向导**或“**检查更新**”工具，需要在计算机上添加 X Window System 包组。
- 需要以下包组：

对于 Red Hat Enterprise Linux Server 和 Oracle Linux: gettext

对于 SUSE Linux Enterprise Server: gettext-runtime

对于 Ubuntu Server LTS: gettext-base

1.1.2. 硬件要求

以下是安装 GeoScene Portal 的最低硬件要求：

- 处理器：开发和测试至少为 2 核，强烈建议生产系统至少为 4 核

- 内存/RAM: 8 GB
- 磁盘空间: 20 GB

您的用户创建的所有内容也将存储在磁盘上。请仔细考虑用户上传和创建数据的方式，并相应地分配磁盘空间。可根据需要在安装软件后更改门户存储其内容的位置。

1.1.3. 临时空间要求

默认情况下，资源将被提取到系统的 /tmp 目录下。该目录必须已启用读、写和执行权限。如果 /tmp 目录下的所需空间不足，则安装程序会尝试将资源提取到用户的 HOME 目录下。如果在用户的 HOME 目录下所需空间仍不足，则安装程序将报告一个表示此问题的错误。或者，您可以选择通过设置 IATEMPDIR 环境变量来指定备用临时位置。

1.1.4. 文件系统要求

在 Linux 系统上，ext3 文件系统将项目子文件夹数限制为少于 32,000；也就是说门户的项目数量不得多于 32,000。达到此限制后，无法向 GeoScene Portal 添加新项目。建议更新或移动安装目录至不具有此限制的 ext4 或 xfs 文件系统。同时，文件系统也必须受到操作系统供应商的支持。

注：仅当为 btrfs 使用的元数据分配了足够的磁盘空间时，btrfs 文件系统才受支持。请运行以下命令以确认：`btrfs filesystem df /`。

1.1.5. 文件句柄限制

为使门户能够正常运行, 安装用户需要将文件句柄最小值设置为 65,535。安装诊断工具将检查这些限制在 `/etc/security/limits.conf` 文件中是否设置正确。如果限制设置错误, 则诊断检查将失败。

Linux 上有文件句柄的软限制和硬限制。要确定这些限制, 请使用以下命令:

- 软限制 - `ulimit -Sn`
- 硬限制 - `ulimit -Hn`

要增加软限制和硬限制, 请使用超级用户访问权限编辑 `/etc/security/limits.conf` 文件。例如, 可在该文件中添加两个行, 如下所示:

```
<geoscene portal 安装用户名> soft nofile <file handle limit>  
<geoscene portal 安装用户名> hard nofile <file handle limit>
```

做出此更改后, 需要登出并以用户身份重新登录, 以便新值生效。要验证限制是否已正确修改, 可以使用上述 `ulimit -Sn` 和 `ulimit -Hn` 命令。

如果使用 SystemD 引导启动和停止 GeoScene Portal 服务, 请验证 `/etc/systemd/system.conf` 文件中的 `DefaultLimitNOFILE` 和 `DefaultLimitNPROC` 限制是否分别设置为 65536 和 25059。

1.1.6. 受支持的浏览器

为在门户网站中获得最佳性能, 请使用下面列出的最新浏览器版本。网站将使用浏览器的本地存储功能 (与 cookie 类似)。如果禁用此存储, 则站点将无法正常运行。要了解如何启用本地存储, 请参阅浏览器的文档。

- Google Chrome 107 及更高版本
- Microsoft Edge 107 及更高版本
- Mozilla Firefox 109 及更高版本
- Mozilla Firefox 版本 102 (ESR)
- Safari 版本 15 及更高版本

1.2. GeoScene Server 系统要求

1.2.1. Linux 操作系统要求

与 1.1.1.要求一致。

注：如果想要使用操作系统图形用户界面 (GUI)运行 GeoScene Server 安装向导、GeoScene 软件授权向导或运行“检查更新”工具，则需要 X Window System 包组。

1.2.2. 硬件要求

GeoScene GIS Server、GeoScene GeoEvent Server、GeoScene Image Server 或 GeoScene Knowledge Server 的最小 RAM 要求为每台计算机 8 GB。

对于生产环境，并未列出硬件要求，因为用户和企业对本软件的需求可能各不相同。在确定硬件需求时必须考虑到这些要求，以满足用户对性能和可扩展性的预期。

GeoScene GeoAnalytics Server 每台计算机至少具有 16 GB RAM。

配置 GeoScene GeoAnalytics Server 时，请确保托管 \tmp 目录的驱动器有足够的临时空间可用（或可在安装后修改 GeoScene GeoAnalytics 临时文件位置）。在确定充分值时，考虑输入数据大小、GeoAnalytics 任务类型和您站点中的节点数。

网址：www.GeoScene.cn 电话：010-57632288 技术支持热线：400-819-2881



要在目标系统中成功安装 GeoScene Server, 至少需要 10 GB 的可用磁盘空间。

安装此产品的过程中, 将使用约 1.5 GB 的所需磁盘空间。此临时磁盘将在安装结束后移除。

注: 无法在共享的网络目录 (NFS 安装文件夹) 中安装 GeoScene Server。必须使用目标系统的本地目录。

1.3. GeoScene Web Adaptor (Java Platform) 系统要求

1.3.1. Linux 操作系统要求

和 1.1.1.一致。

1.3.2. 应用程序和 Web 服务器要求

这些操作系统支持以下应用程序和 Web 服务器:

- ◆ Apache Tomcat 8.5.35 和 9.0.19
- ◆ GlassFish 4.1.1
- ◆ IBM WebSphere 8.5.5.9 和 9
- ◆ JBoss Enterprise Application Platform 7
- ◆ Oracle WebLogic 12c R1 和 R2

除非另有说明, 否则针对这些应用程序或 Web 服务器的更新均受支持。

注: 要使用操作系统图形用户界面 (GUI) 安装软件, 需要 X Window System 包组。

1.3.3. Java 支持

GeoScene Web Adaptor(Java Platform)支持 Java 8、Java 11、Java12 和 Java 15。

1.3.4. 支持的 Web 浏览器

Web Adaptor 配置向导支持以下 Web 浏览器：

- Google Chrome 版本 107 和更高版本
- Microsoft Edge 版本 107 和更高版本
- Mozilla Firefox 版本 109 和更高版本
- Mozilla Firefox 版本 102 (ESR)
- Safari 版本 15 和更高版本

1.4. GeoScene Data Store 系统要求

1.4.1. Linux 操作系统要求

与 1.1.1 一致。

注：如需使用操作系统图形用户界面 (GUI) 运行 GeoScene Data Store 安装向导、GeoScene 软件授权向导或“检查更新”工具，需要在计算机上添加 X Window System 包组。

1.4.2. 磁盘空间要求

每种 GeoScene Data Store 类型（关系、切片缓存、图形和时空大数据存储）需要不同数量的内存、磁盘空间和其他资源。确保您的计算机满足每种类型数据存储的要求。建议不要在同一台计算机上放置多种数据存储类型，但是，如果这样做，请确保您的计算机满足所有数据存储和计算机上已安装的其他软件的组合要求。

要安装和配置 GeoScene Data Store，系统驱动器上至少需要有 13 GB 的可用磁盘空间。这是对具有一个空数据存储类型的计算机的最低磁盘空间要求；它没有将您要在该计算机上可能存储的数据存储或备份文件存储的数据考虑在内。鉴于此要求，您应计划在具有大量可用磁空间的计算机上安装 GeoScene Data Store。

为了确定在一台 GeoScene Data Store 专用计算机上需要的磁盘空间量，需要考虑以下方面：

- 软件安装使用 3 GB 的磁盘空间。
- 每新建一个数据存储（即使是空白的）都会占用额外的空间：
 - ✧ 切片缓存数据存储 = 1 MB
 - ✧ 时空大数据存储 = 200 MB
 - ✧ 关系数据存储 = 2.5 GB*
 - ✧ 图形存储 = 100 MB
 - ✧ 对象存储 = 500 MB

随着时间的推移，一个空的关系数据存储将最多使用 2.5 GB 磁盘空间，以支持高可用性和可靠备份策略。配置关系数据存储后，将使用大约 200 MB 磁盘空间。一个

空的关系数据存储所使用的磁盘空间量在 11 小时内将以大约 200 MB/小时的速度增长，直到那时稳定在 2.5 GB。在用过程中存储在系统中的数据是对此基线存储要求的补充。

在配置或升级时空大数据存储时，每台计算机上必须至少有 20% 的磁盘空间可用于存储临时文件。

您需要估算将数据存储到数据存储中时所需的磁盘空间量。上面的数字为空数据存储的最小值。该可用磁盘空间量足够您创建数据存储。而使用它则需要额外的磁盘空间。

将备份文件存储在数据存储计算机上时也需要消耗磁盘空间。如果您没有将备份配置为写入共享位置中，则必须考虑这部分额外使用的磁盘空间。

注：当关系或切片缓存数据存储计算机上的可用磁盘空间少于 10 GB 时，GeoScene Data Store 便会开始记录磁盘空间不足的警告。当时空大数据存储计算机上的可用磁盘空间达到 20% 时，GeoScene Data Store 便会开始记录磁盘空间不足的警告。请监控您的数据存储日志，以便了解计算机何时开始出现磁盘空间不足。硬盘驱动器的可用空间低于 1 GB 时，关系数据存储便会以只读模式存储，并且切片缓存和时空大数据存储会被关闭。此时，管理联系人将收到另一封电子邮件，通知其数据存储正处于只读模式或已关闭。

1.4.3. 内存要求

在计算机上配置单个空的 GeoScene Data Store 所需的最小内存因类型而异。满足最小可用内存要求可确保数据存储将启动。一旦使用，则需要额外的内存。

以下最小内存要求假设您将每种类型的 GeoScene Data Store 安装在其自己的



计算机上；计算机上未安装其他数据存储类型或 GeoScene Enterprise 组件。 列出的数量可反映在安装 GeoScene Data Store 并配置数据存储之前，计算机上必须具备的可用内存量。

关系数据存储 = 8 GB

时空大数据存储 = 16 GB

切片缓存数据存储 = 8 GB

图形存储 = 32 GB

对象存储 = 16 GB

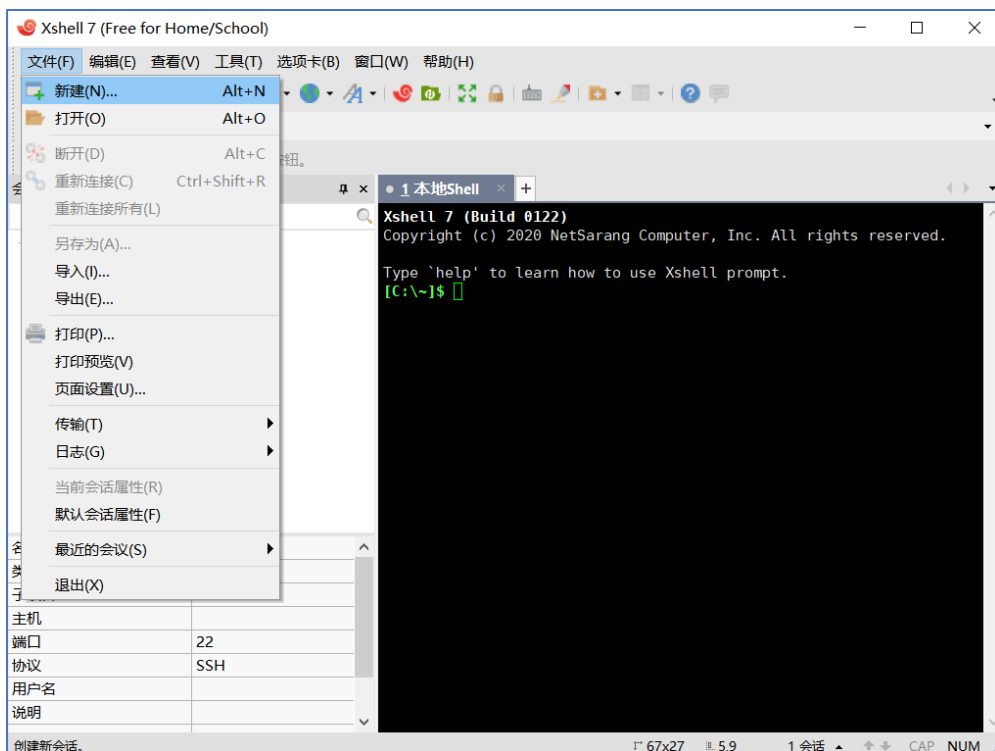
2. 准备工作

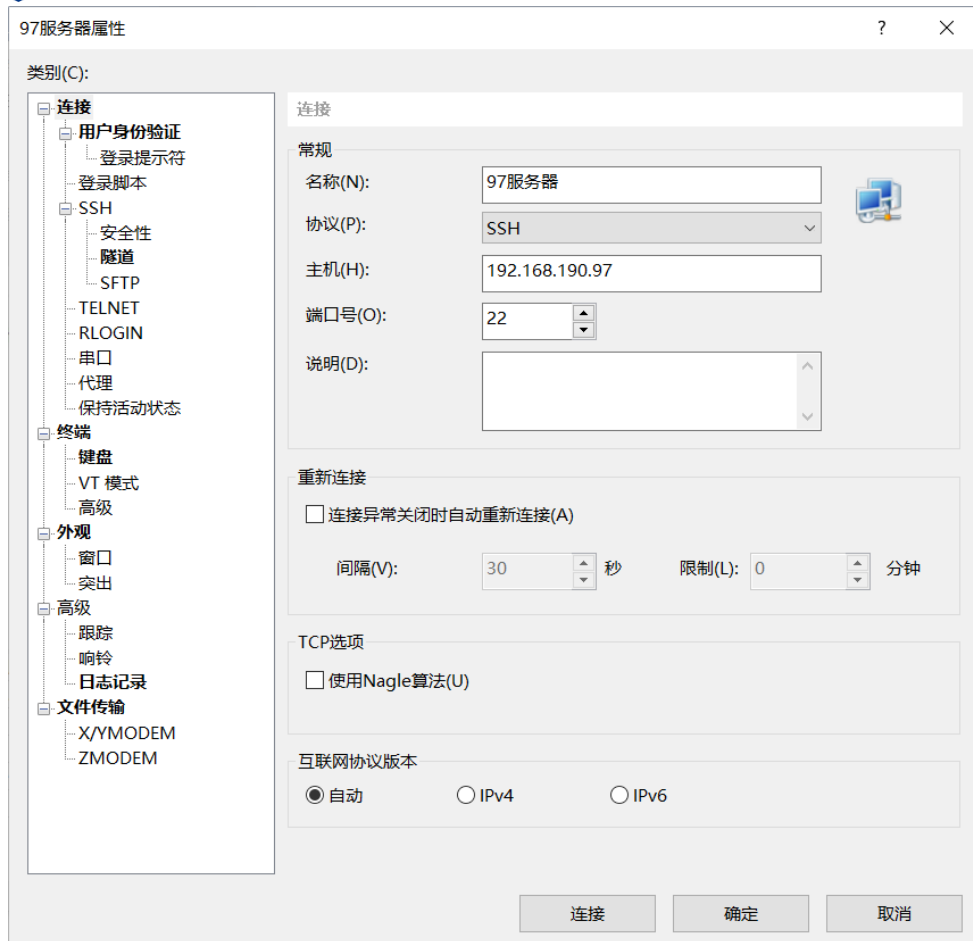
2.1. 远程到 Linux 服务器

在本部署中运用到了 Xshell、Xftp 这两款软件，接下来的安装默认您的设备已经具有这两款软件：

Xshell、Xftp 下载地址：<https://www.xshell.com/zh/xshell/>

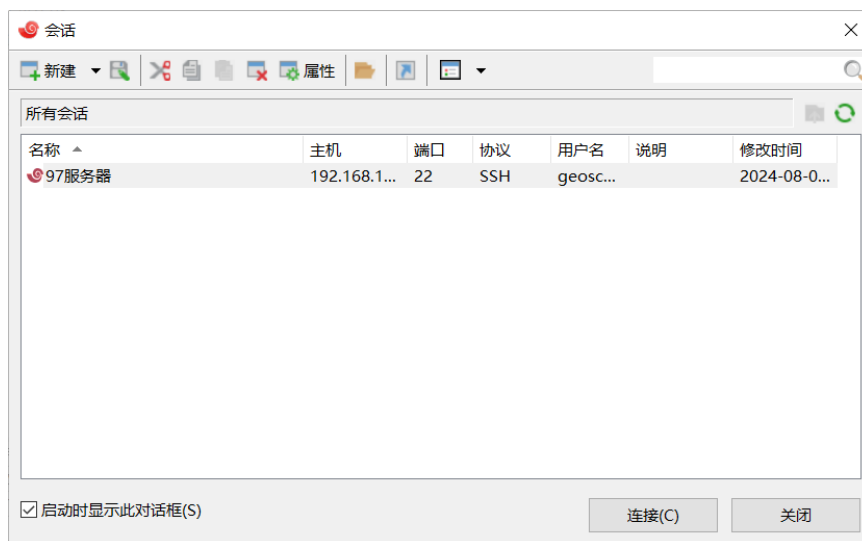
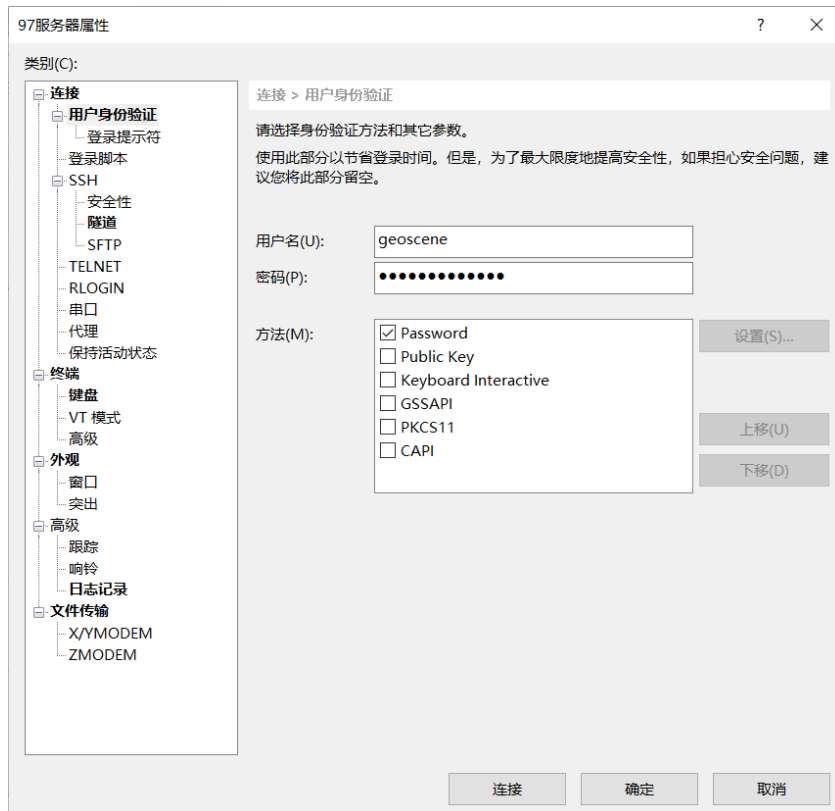
利用 Xshell 软件通过 ssh 服务实现远程控制服务器，默认 ssh 服务端口号为 22：



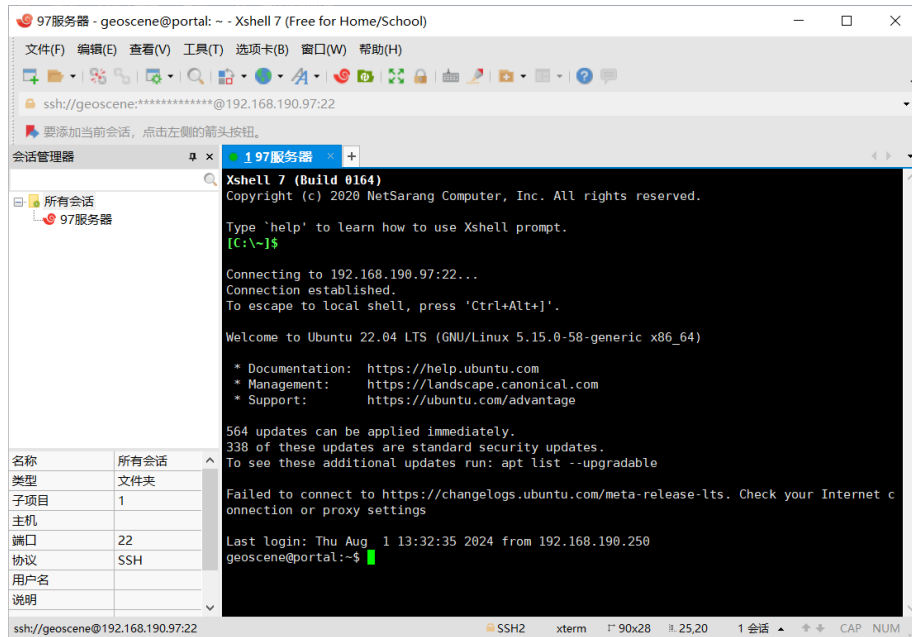


默认端口号为 22，输入服务器 IP；

点击左上角“用户身份验证”输入服务器账户密码，点击确定：



选中刚才建立的会话，点击连接，连接好后就可以通过输入各种 Linux 命令来操控服务器了。

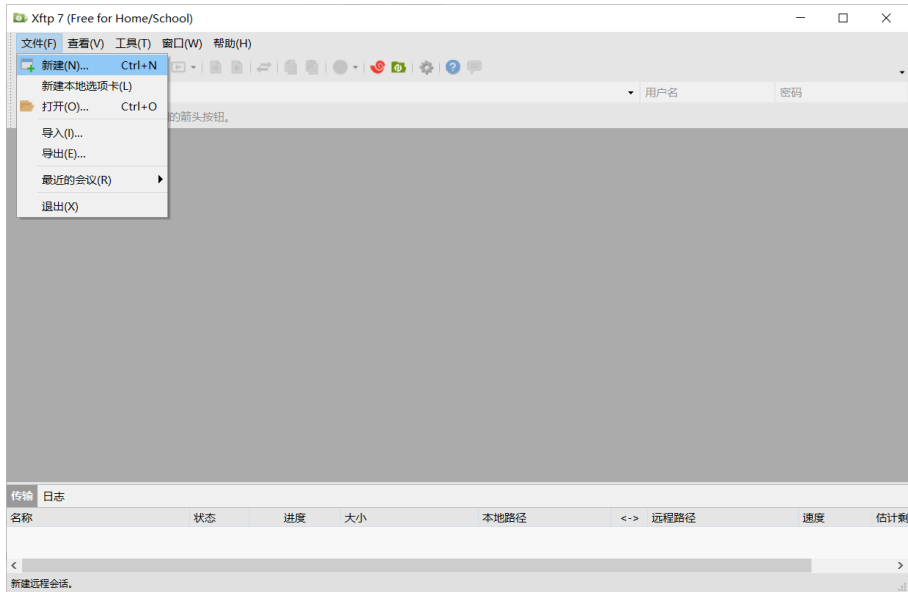


2.2. 传输并解压安装介质

2.2.1. 传输

首先，需要将放置在 windows 系统下的安装文件传输到 Linux 系统下。这里使用的是 Xftp。

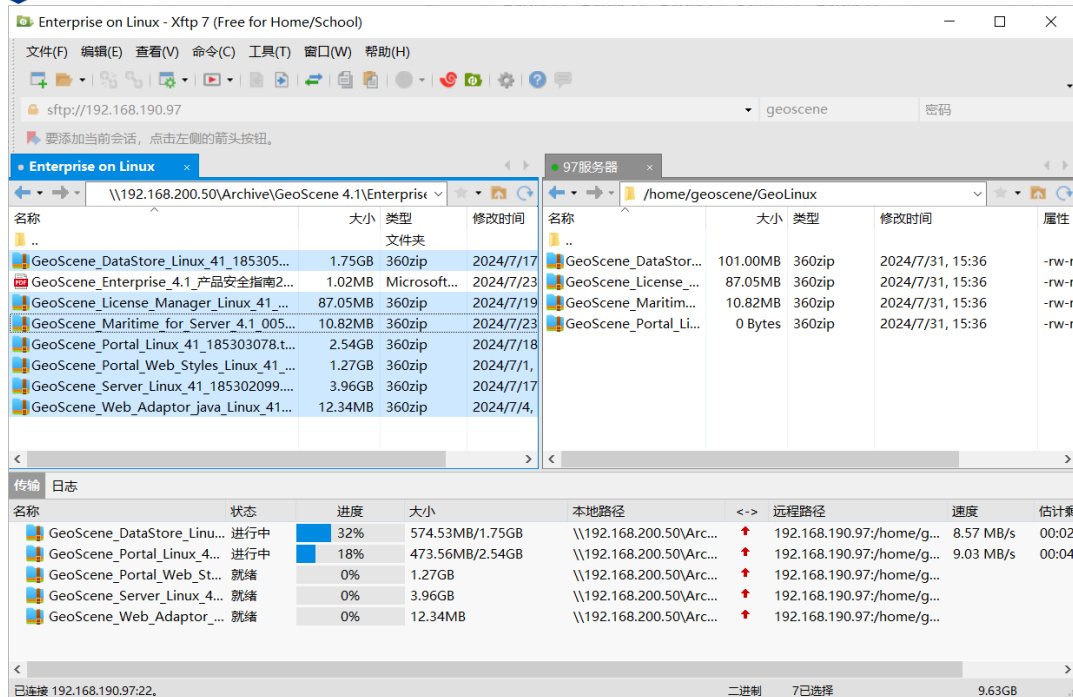
连接服务器：



以 SFTP 连接，输入地址、用户名及密码：



Xftp 连接好服务器后，在合适的位置将压缩包传输过去，要保证全英文路径，这里选择在当前用户路径下创建了 GeoLinux 文件夹。



2.2.2. 解压

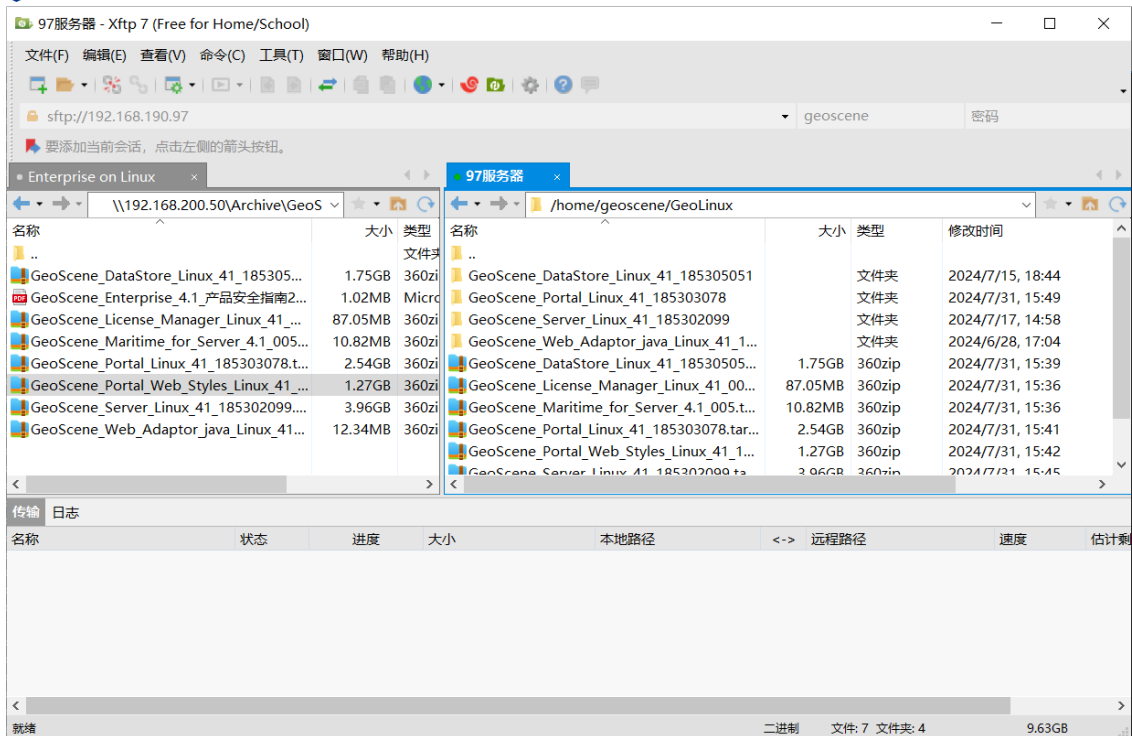
接下来使用 tar 命令对安装文件进行解压,先利用 cd 命令进入到安装包所在位置,再利用 tar 命令依次解压安装包。

```
# 切换到目录:
cd /home/geoscene/GeoLinux

# 依次输入:
tar -zxvf [WebAdaptor 文件包含后缀的全名]
tar -zxvf [DataStore 文件包含后缀的全名]
tar -zxvf [Server 文件包含后缀的全名]
tar -zxvf [Portal 文件包含后缀的全名]

# 例如:
tar -zxvf GeoScene_Web_Adaptor_java_Linux_41_185313009.tar.gz
tar -zxvf GeoScene_DataStore_Linux_41_185305051.tar.gz
tar -zxvf GeoScene_Server_Linux_41_185302099.tar.gz
tar -zxvf GeoScene_Portal_Linux_41_185303078.tar.gz
```

Xftp 中将会出下列解压后文件夹:



2.3. 环境说明

系统版本：Ubuntu 22.04 LTS

软件版本：GeoScene Enterprise 4.1

可输入以下命令查看）：

```
cat /etc/issue
geoscene@portal:~$ cat /etc/issue
Ubuntu 22.04 LTS \n \l
```

2.4. 环境准备

2.4.1. 打开相关端口

使用如下命令开启相关端口：

```
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw allow 2443/tcp
```

网址：www.GeoScene.cn 电话：010-57632288 技术支持热线：400-819-2881

```
sudo ufw allow 6443/tcp  
sudo ufw allow 7443/tcp
```

2.4.2. 修改主机名，对应 IP

Geoscene Enterprise 的安装计算机名是完全限定域名的形式。这一修改可过 hostname 命令和修改 /etc/hosts 文件实现。

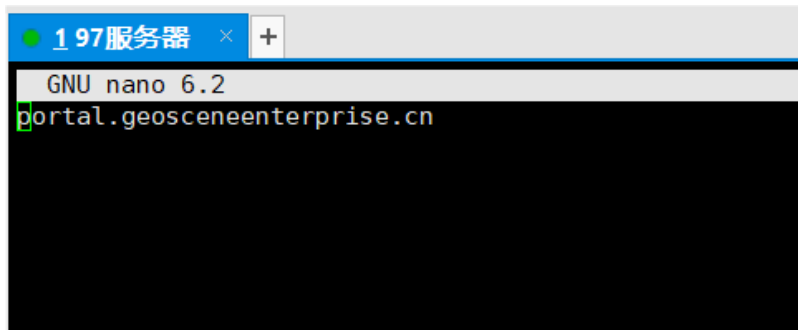
本例中使用 portal.geosceneenterprise.cn 作为计算机名。

2.4.2.1. 修改 hostname 文件

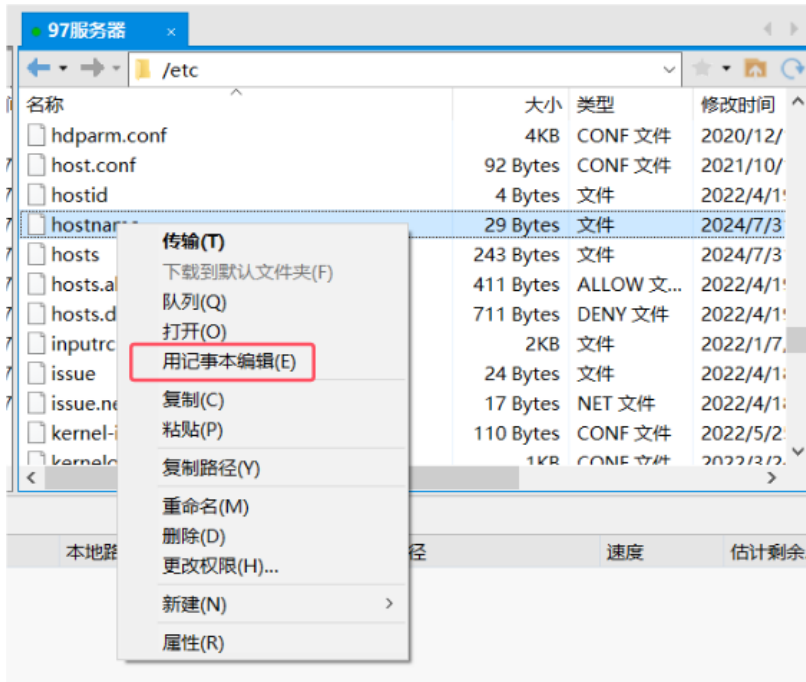
使用命令：

```
sudo nano /etc/hostname
```

打开 hostname 文件，然后输入主机名 portal.geosceneenterprise.cn 并保存退出。



也可以直接使用 Xftp 打开对应的文件进行编辑。



2.4.2.2. 修改 hosts 文件

使用命令：

```
sudo nano /etc/hosts
```

打开 hosts 文件，然后找到与旧主机名相关的行，将其替换为新的主机名。例如，如果原来的行是这样的：

```
192.168.190.97 old-hostname
```

将其更改为：

```
192.168.190.97 portal.geosceneenterprise.cn
```

保存并退出编辑器。

重启服务器

```
sudo reboot
```

或执行命令：

```
sudo hostname portal.geosceneenterprise.cn
```

让修改的 hostname 立即生效。

利用命令检测主机名修改是否成功：

- 查看域名：

```
hostname
```

- 查看完全限定域名：

```
Hostname -f
```

```
geoscene@portal:~$ hostname  
portal.geosceneenterprise.cn  
geoscene@portal:~$ hostname -f  
portal.geosceneenterprise.cn  
geoscene@portal:~$
```

2.4.3. 修改 limits.conf 文件

使用命令：

```
sudo nano /etc/security/limits.conf
```

打开并编辑 limits.conf 文件，在文件的最后一行添加如下内容：

```
geoscene soft nfile 65536  
geoscene hard nfile 65536  
geoscene soft nproc 25059  
geoscene hard nproc 25059
```

```
#*          soft    core    0
#root       hard    core    100000
#*          hard    rss     10000
#@student   hard    nproc    20
#@faculty   soft    nproc    20
#@faculty   hard    nproc    50
#ftp        hard    nproc    0
#ftp        -       chroot   /ftp
#@student   -       maxlogins 4

# End of file
geoscene soft nofile 65536
geoscene hard nofile 65536
geoscene soft nproc 25059
geoscene hard nproc 25059
```

目的是在 limits.conf 文件中添加内容，限制用户的资源使用量。为了让更改立即生效，你可以重启系统或者重新登录受影响的用户。

3. 安装和配置 GeoScene Server

3.1. 检测环境是否满足 Server 要求

切换到 Server 安装包目录下的 serverdiag 文件夹目录，执行 serverdiag 脚本检测当前环境是否满足 Server 安装的要求：

```
cd <GeoScene Server 安装包目录>/setup_resources/serverdiag
./serverdiag
```

名称	大小	类型	修改时间	属性	所有者
..		文件夹	2024/7/17, 14:58	drwxr--r--	geoscene
locale		文件夹	2024/7/17, 14:58	-rwxr--r--	geoscene
serverdiag	13KB	文件	2024/7/17, 14:58		

```
geoscene@portal:~$ cd /home/geoscene/GeoLinux/GeoScene_Server_Linux_41_185302099/setup_resources/serverdiag
./serverdiag
=====
GeoScene Server 4.1 Diagnostic Tool
=====
Hostname: portal.geosceneenterprise.cn
=====
DIAG000: 以根用户身份检查安装 ..... [已通过]
DIAG001: 查找 64 位架构 ..... [已通过]
DIAG002: 检查 OS 版本 ..... [已通过]
DIAG003: 检查主机名中是否存在无效字符 ..... [已通过]
DIAG024: 在 /etc/hosts 中检查主机名条目 ..... [已通过]
DIAG004: 检查安装的软件包 ..... [已通过]
DIAG005: 检查系统限制 ..... [已通过]
DIAG008: 检查 HTTP 端口 ..... [已通过]
DIAG009: 检查 HTTPS 端口 ..... [已通过]
DIAG010: 检查 Xvfb 端口 ..... [已通过]
DIAG020: 检查主机 IP 地址中的不匹配条目 ..... [已通过]
DIAG026: 在进程中查找 GeoScene 核心服务 ..... [N/A]
=====
发现 0 个错误和 0 个警告:
```

当出现“发现 0 个错误和 0 个警告”提示时，说明环境满足要求，可安装 GeoScene Server。

3.2. 安装 GeoScene Server

安装之前，可以查看 GeoScene Server 安装帮助以了解安装参数：

```
cd <GeoScene Server 安装包目录>
```

```
./Setup --help
```

```
geoscene@portal:~$ cd /home/geoscene/GeoLinux/GeoScene_Server_Linux_41_185302099
geoscene@portal:~/GeoLinux/GeoScene_Server_Linux_41_185302099$ ./Setup --help
Setup 参数介绍
```

-m/--mode: 安装模式

选填项。合法值为console, silent, 如果未输入此参数, 则默认为console。

console: 控制台安装, 需要您在安装过程中输入对应参数。

silent : 静默安装, 您仅仅需要输入一行Linux命令即可实现安装。

-l/--license-agreement: 是否同意用户协议

静默安装时的必要参数。合法值为yes或no。

yes 表示您已阅读并同意GeoScene产品的用户协议, no则表示不同意。

只有阅读并同意用户协议, 才能执行安装。

用户协议请参见<https://links.geoscene.cn/legal>

-d/--directory: 安装目录

静默安装时的必要参数。指定server的安装目录。

如果没有输入此参数, 则默认安装在用户目录下的/geoscene/server文件中。

-a/--authorization-file: 授权文件路径

选填项。其值是一个.lic文件的完整的绝对路径。这些授权文件是由易智瑞公司提供。

如果不输入此选项, 则可以在安装后, 通过安装目录下的tools/authorizeSoftware实现授权。

-h/--help: 帮助信息

获取帮助信息。

-e/--examples: 示例

展示操作示例。

可见, 我们可以利用 console 模式进行安装 (也可用 silent 模式进行静默安装),

执行命令:

```
cd <GeoScene Server 安装包目录>
```

```
./Setup -m console
```

```
geoscene@portal:~/GeoLinux/GeoScene_Server_Linux_41_185302099$ ./Setup -m console
=====
GeoScene Server 4.1 Diagnostic Tool
=====
Hostname: portal.geosceneenterprise.cn
=====

DIAG000: 以根用户身份检查安装 ..... [已通过]
DIAG001: 查找 64 位架构 ..... [已通过]
DIAG002: 检查 OS 版本 ..... [已通过]
DIAG003: 检查主机名中是否存在无效字符 ..... [已通过]
DIAG024: 在 /etc/hosts 中检查主机名条目 ..... [已通过]
DIAG004: 检查安装的软件包 ..... [已通过]
DIAG005: 检查系统限制 ..... [已通过]
DIAG008: 检查 HTTP 端口 ..... [已通过]
DIAG009: 检查 HTTPS 端口 ..... [已通过]
DIAG010: 检查 Xvfb 端口 ..... [已通过]

-----
发现 0 个错误和 0 个警告:

输入 q 退出或按Enter继续:
```

检测境足后，就可以按 Enter 键开始安装，后面根据提示按对应的键即可。

```
输入 q 退出或按Enter继续:

开始安装 GeoScene Server 4.1...
正在准备进行安装
正在从安装程序档案中提取 JRE...
正在解包 JRE...
正在从安装程序档案中提取安装资源...
配置该系统环境的安装程序...

正在启动安装程序...

=====
选择区域设置...
-----

1- English
->2- 简体中文

按编号选择区域设置: [2]
```

选择对应的语言，这里我们选择简体中文。

```
按编号选择区域设置：2
=====
GeoScene Server                                     (使用 InstallAnywhere 创建)
-----

正在准备控制台模式安装...

=====
简介
--

InstallAnywhere 将引导您完成 GeoScene Server 4.1 的安装。

强烈建议您在退出所有程序后再继续安装。

对每个提示做出响应，以进行下一安装步骤。
如果希望更改上一步中的内容，请输入“back”。

输入 'quit' 可随时取消安装。

请按 <ENTER> 键继续： █
```

按回车，出现许可协议：

```
请按 <ENTER> 键继续：

=====
主协议
---

安装和使用 GeoScene Server 4.1 需要接受以下主协议：

重要提示 - 请仔细阅读

易智瑞信息技术有限公司为您提供许可方产品和服务的前提
是：您接受本协议中包含的所有条款，并且作为双方关于您
购买这些许可方产品和服务的唯一许可协议。
请仔细阅读本协议的条款。若您不同意本协议的条款，
则您将不得使用许可方提供的产品。您对许可方产品或服务
的访问和使用即构成您对本协议条款的认可。如果您不同意，
请在购买前联系您当地的销售代表。

本许可协议（以下简称“协议”）的双方是您（“客户”）
与易智瑞信息技术有限公司(GeoScene Information Technology Co.
Ltd.)（“许可方”），易智瑞信息技术有限公司是根据中华人
民共和国法律成立的公司。

本协议是双方关于本协议相关主题的唯一且完整的协议，
并取代与该主题相关的任何先前的协议、备忘录等。
双方均不受本协议未明确规定的任何声明、
陈述或保证之约束。本协议包括：从本页开始的条款、
以及所有引用的附件和附录。
对本协议的任何修改或修正都必须由双方书面签署。

附件A包含本协议中使用的专业术语的定义。本协议的每个部

请按 <ENTER> 键继续： █
```

按回车，继续，重复操作直到询问是否同意 license:

```
是否接受此许可协议条款？ (Y/N): █
```

输入 Y 并回车接受许可，弹出选择安装路径文本，如需修改路径，请手动输入一个路径，如不修改，按 enter 继续:

```
是否接受此许可协议条款？ (Y/N): Y

=====
选择安装文件夹
-----

您希望在何处安装？

    缺省安装文件夹: /home/geoscene/geoscene/server

输入一个绝对路径，或按 <ENTER> 键以接受缺省路径
: █
```

按 enter 继续。接下来显示可用空间及安装信息:

```
安装前摘要
-----

继续安装前，请查看以下内容：

安装文件夹：
    /home/geoscene/geoscene/server

磁盘空间信息（用于安装目标）：
    所需空间：    8,734.02 MB
    可用空间：   162,777.37 MB

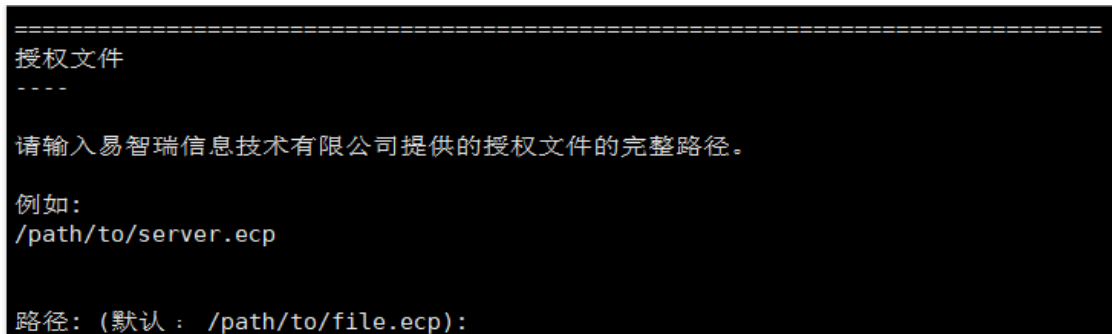
请按 <ENTER> 键继续： █
```

按回车继续，开始安装:

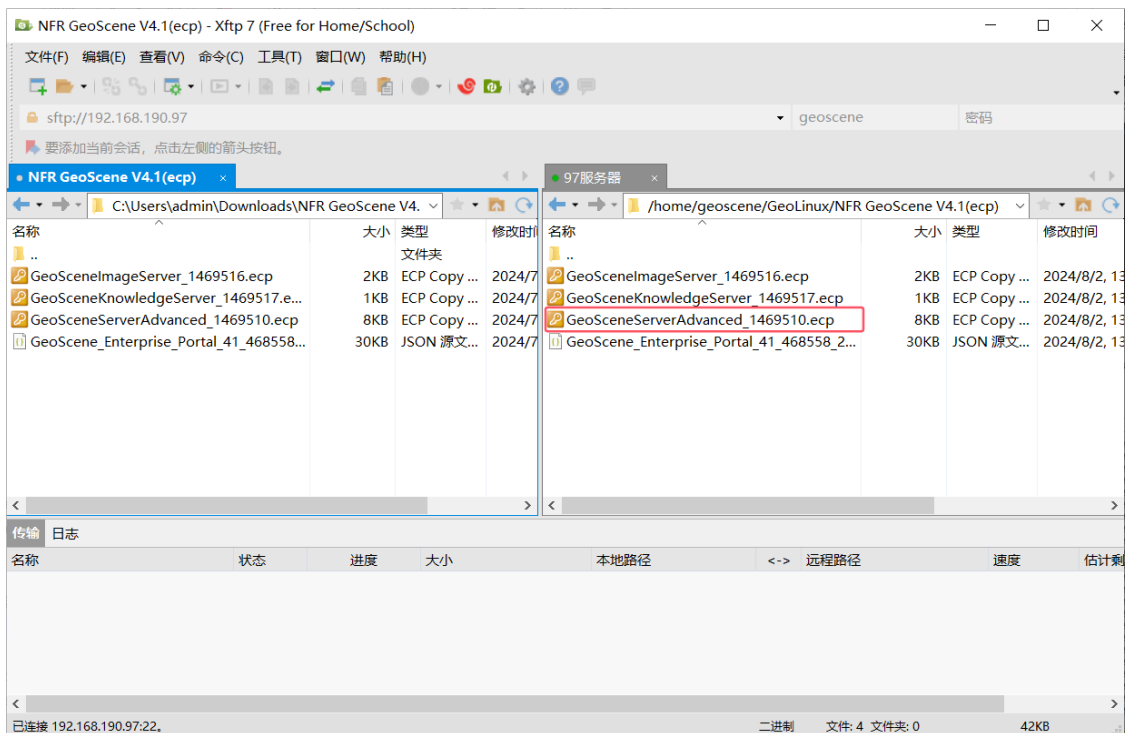
```
=====
正在安装...
-----

[=====|=====|=====|=====]
[ -- █
```

安装后出现授权：



利用 Xftp 将授权文件放入到 Linux 统下，在此处输入授文件的位置即可。



如若出现错误，可进入<GeoScene Server 安装目录>/tools/利用文件夹中的脚本，输入授权文件完整路径（路径不要包含中文和空格）进行授权：

```

cd <GeoScene Server 安装目录>/tools
./authorizeSoftware -f <GeoScene Server 授权文件目录>/server.ecp
    
```

```
geoscene@portal:~/geoscene/server/tools$ ./authorizeSoftware -f /home/geoscene/GeoLinux/NFR_GeoScene_V4.1/GeoSceneServerAdvanced_1469510.ecp
Starting the GeoScene Software Authorization Wizard
Run this script with -h for additional information.
-----
Product      Ver  ECP#      Expires
-----
arcsdeserver  4.1  ecp670787946  31-jul-2026
datareviewsvr 4.1  ecp205471402  31-jul-2026
interopserver 4.1  ecp746202921  31-jul-2026
jtxserver     4.1  ecp638452941  31-jul-2026
locatextsvr   4.1  ecp779867412  31-jul-2026
locrefserver  4.1  ecp041200345  31-jul-2026
maritimechsvr 4.1  ecp689206339  31-jul-2026
networkserver 4.1  ecp670787946  31-jul-2026
prodmapserver 4.1  ecp257453918  31-jul-2026
svradv        4.1  ecp670787946  31-jul-2026
svradv_4      4.1  ecp670787946  31-jul-2026
svrenterprise 4.1  ecp670787946  31-jul-2026
```

若出现上述情况，即表明 server 授权成功。

执行以下命令为 GeoScene Server 的服务配置文件创建快捷方式，并使其能够自启动：

```
sudo ln -s <GeoScene Server 安装目录>/framework/etc/scripts/geosceneserver.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl enable geosceneserver.service
```

3.3. 配置 GeoScene Server

想要在本机浏览，还需要在本机的 hosts 中添加地址，才能够用浏览器打开（需要管理员权限才能进行编辑，以先将 hosts 复制到桌面，更改后再覆盖原文件），路径一般在 C:\Windows\System32\drivers\etc

```
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1      localhost
# ::1           localhost
192.168.190.97  portal.geosceneenterprise.cn
```

在浏览器输入返回的 GeoScene Sever Manager 地址：

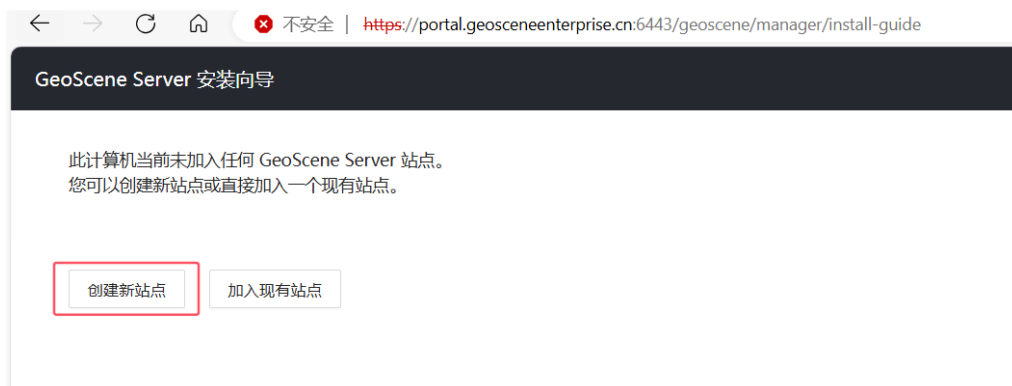
<https://portal.geosceneenterprise.cn:6443/geoscene/manager>

将跳转至 GeoScene Server 的 6443 端口，接下来进行站点的配置。



点击“高级” - “继续前往 product.geosceneenterprise4.cn (不安全)”，得到

下图：



创建站点设置管理员密码：

主站点管理员账户

创建将作为此 GeoScene Server Manager 站点主管理员的账户。此账户将存储到站点中，且不是操作系统账户。登录“管理员”时可使用此账户。

* 用户名:

* 密码:  

* 确认密码:  

[后退](#)[下一步](#)

指定根服务器目录和配置存储

创建 GeoScene Server 站点时，会安装多个目录以存储输出图像、地理处理作业结果、缓存图像等。您可自行选择一个位置，但必须确保站点中的每台计算机都可对其进行访问。

* 根服务器目录:

配置存储中包含有关 GIS 服务器的计算机、服务和目录信息。
可以选择配置存储的位置，但此位置必须能够通过站点中的每台计算机访问。

* 配置存储:

[后退](#)[下一步](#)

指定根服务器目录和配置存储

创建 GeoScene Server 站点时，会安装多个目录以存储输出图像、地理处理作业结果、缓存图像等。您可自行选择一个位置，但必须确保站点中的每台计算机都可对其进行访问。

* 根服务器目录:

配置存储中包含有关 GIS 服务器的计算机、服务和目录信息。
可以选择配置存储的位置，但此位置必须能够通过站点中的每台计算机访问。

* 配置存储:

[后退](#) [下一步](#)

配置摘要

准备完成 GeoScene Server 安装。

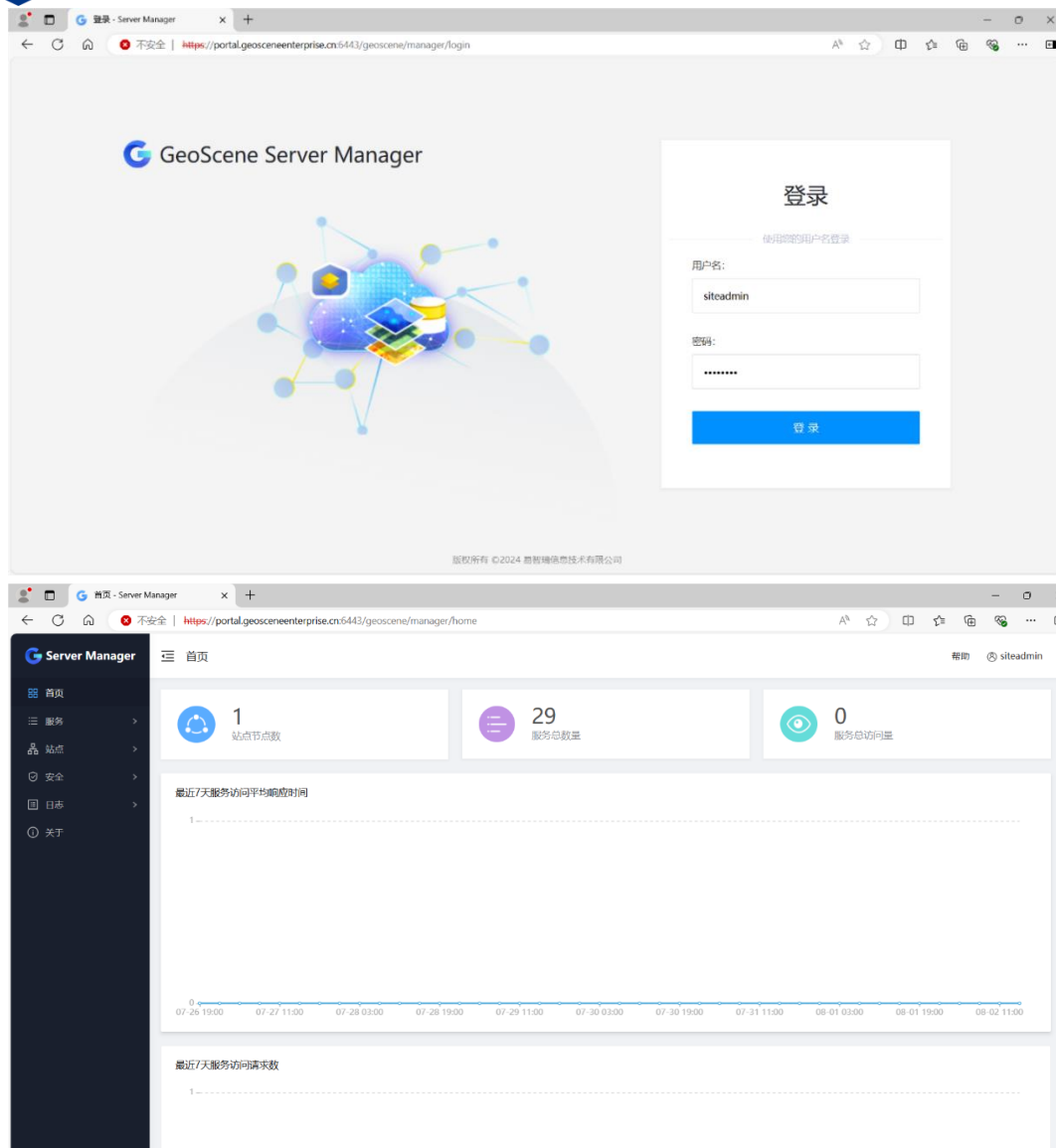
用户名:	siteadmin
根服务器目录:	/home/geoscene/geoscene/server/usr/directories
存储配置:	/home/geoscene/geoscene/server/usr/config-store

单击“完成”创建 GeoScene Server 站点。

[完成](#)

创建站点成功后会跳转至登陆界面，输入用户名、密码即可：

网址: www.GeoScene.cn 电话: 010-57632288 技术支持热线: 400-819-2881



4. 安装和配置 GeoScene DataStore

4.1. 检测环境是否满足 DataStore 要求

切换到 DataStore 安装包目录下的 datastorediag 文件夹目录，执行 datastorediag 脚本检测当前环境是否满足 DataStore 安装的要求：

```
cd <GeoScene DataStore 安装包目录>/setup_resources/datastorediag
./datastorediag
```

home/geoscene/GeoLinux/GeoScene_DataStore_Linux_41_185305051/setup_resources/datastorediag					
名称	大小	类型	修改时间	属性	所有
..					
locale		文件夹	2024/7/15, 18:44	drwxr--r--	geo:
datastorediag	13KB	文件	2024/7/15, 18:44	-rwxr--r--	geo:

```
geoscene@portal:~$ cd /home/geoscene/GeoLinux/GeoScene_DataStore_Linux_41_185305051/setup_resources/datastorediag
./datastorediag

=====
GeoScene Data Store 4.1 Diagnostic Tool
=====

Hostname: portal.geosceneenterprise.cn
=====

DIAG000: 以根用户身份检查安装 [已通过]
DIAG001: 检查 64 位架构 [已通过]
DIAG002: 检查 OS 版本 [已通过]
DIAG003: 检查主机名中是否存在无效字符 [已通过]
DIAG004: 检查安装的软件包 [已通过]
DIAG005: 检查关系和切片缓存数据存储要求 [已通过]
DIAG016: 检查 GeoScene Data Store 端口 [已通过]
DIAG020: 检查主机 IP 地址中的不匹配条目 [已通过]
DIAG029: 查看时空大数据存储要求 [警告]

=====
发现 0 个错误和 1 个警告:

警告:
=====
*** DIAG029: 查看时空大数据存储要求:
如果您将使用时空大数据存储, 请查看系统要求。
一个或多个时空大数据存储要求尚未得到满足:

1.) vm.max_map_count 设置得过低(65530)。 最小
vm.max_map_count 数需设置为 262144 或更高。
要进行此操作, 请运行:

# /sbin/sysctl -w vm.max_map_count=<vm.max_map_count>

2.) vm.swappiness 设置为 60。 需设置为 1。
要进行此操作, 请运行:

# /sbin/sysctl -w vm.swappiness=1

请注意: 为使对 /etc/security/limits.conf
进行的更改生效, 您需要注销并重新登录。
```



若出现问题或警告,系统会给出要求和更改方法。我们这里不使用时空大数据存储,忽略该警告。

4.2. 安装 GeoScene DataStore

安装之前,可以查看 GeoScene DataStore 安装帮助以了解安装参数:

```
cd <GeoScene DataStore 安装包目录>
./Setup --help

geoscene@portal:~/GeoLinux/GeoScene_DataStore_Linux_41_185305051$ ./Setup --help
Setup 参数介绍

-m/--mode: 安装模式
  选填项。合法值为silent, 如果未输入此参数, 则默认为silent。
  silent : 静默安装, 您仅仅需要输入一行Linux命令即可实现安装。

-l/--license-agreement:是否同意用户协议
  静默安装时的必要参数。合法值为yes或no。
  yes 表示您已阅读并同意GeoScene产品的用户协议, no则表示不同意。
  只有阅读并同意用户协议, 才能执行安装。
  用户协议请参见https://links.geoscene.cn/legal

-d/--directory: 安装目录
  静默安装时的必要参数。指定datastore的安装目录。
  如果没有输入此参数, 则默认安装在用户目录下的/geoscene/datastore文件中。

-f/--features CHOICES: 组件选择
  静默安装时的选填项。如果不使用此选项, 则默认情况下将只安装典型组件。
  当其值为"Complete "时, 安装所有功能。也可以输入用逗号分隔的要安装的组件列表。
  可用的组件列表如下:
    Graph
    Object
    Relational
    Spatiotemporal
    TileCache

-e/--examples: 示例
  展示操作示例。

-h/--help: 帮助信息
  获取帮助信息。
```

执行如下命令, 使用静默方式安装:

```
cd <GeoScene DataStore 安装包目录>
./Setup -m silent -l yes -f Complete -v
```

```
geoscene@portal:~$ cd /home/geoscene/GeoLinux/GeoScene_DataStore_Linux_41_185305051
./Setup -m silent -l yes -f Complete -v
=====
GeoScene Data Store 4.1 Diagnostic Tool

Hostname: portal.geosceneenterprise.cn
=====

DIAG000: 以根用户身份检查安装 [已通过]
DIAG001: 检查 64 位架构 [已通过]
DIAG002: 检查 OS 版本 [已通过]
DIAG003: 检查主机名中是否存在无效字符 [已通过]
DIAG004: 检查安装的软件包 [已通过]
DIAG005: 检查关系和切片缓存数据存储要求 [已通过]
DIAG016: 检查 GeoScene Data Store 端口 [已通过]
DIAG020: 检查主机 IP 地址中的不匹配条目 [已通过]
DIAG029: 查看时空大数据数据存储要求 [警告]

-----
发现 0 个错误和 1 个警告:

警告:
-----
*** DIAG029: 查看时空大数据数据存储要求:
如果您将使用时空大数据存储, 请查看系统要求。
一个或多个时空大数据存储要求尚未得到满足:

1. ) vm.max_map_count 设置得过低(65530)。 最小
vm.max_map_count 数需设置为 262144 或更高。
要进行此操作, 请运行:

# /sbin/sysctl -w vm.max_map_count=<vm.max_map_count>
```

显示如下信息, 则安装成功:

```
[GeoScene Data Store 4.1 安装细节预览]
交互方式...silent
同意协议...yes
安装目录.../home/geoscene/geoscene/datastore

开始安装GeoScene Data Store 4.1...
```

```
There were no deferrals in the last pass.
...GeoScene Data Store 4.1 已经安装完成。

你可以访问
https://portal.geosceneenterprise.cn:2443/geoscene/datastore, 以使用
GeoScene Data Store 4.1 。
geoscene@portal:~/GeoLinux/GeoScene_DataStore_Linux_41_185305051$ █
```

执行以下命令为 GeoScene DataStore 的服务配置文件创建快捷方式, 并使其能够自启动:

```
sudo ln -s <GeoScene DataStore 安装目录>/framework/etc/scripts/geoscenedatastore.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl enable geoscenedatastore.service
```

4.3. 配置 GeoScene Data Store

在浏览器中输入 GeoScene Data Store 安装好后返回的地址，进入配置向导开始配置。点击“高级”、“继续前往 portal.geosceneenterprise.cn（不安全）”



您的连接不是私密连接

攻击者可能会试图从 **portal.geosceneenterprise.cn** 窃取您的信息（例如：密码、通讯内容或信用卡信息）。[了解详情](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

💡 开启增强型保护，获享 Chrome 的最高级别安全防护

[隐藏详情](#)

[返回安全连接](#)

此服务器无法证明它是 **portal.geosceneenterprise.cn**；您计算机的操作系统不信任其安全证书。出现此问题的原因可能是配置有误或您的连接被拦截了。

[继续前往 portal.geosceneenterprise.cn（不安全）](#)

输入 Server 的地址以及设置好的管理员账户的用户名和密码，点击下一步。

 GeoScene Data Store

Data Store 配置向导

要配置 GeoScene Data Store，请指定您的 GIS 服务器和管理员帐户。

GIS 服务器:

示例: gisserver.domain.com

用户名:

密码:



下一步

设置内容目录的位置点下步。

 GeoScene Data Store

指定内容目录

每个 GeoScene Data Store 都需要一个便于存储数据、日志和其他文件的本地内容目录。请勿使用网络共享的驱动器或 UNC 路径。

内容目录:

返回

下一步

选择要配置的 GeoScene Data Store 类型，建议勾选前两个，最后一个‘时空’类型可以后面用到再进行配置。然后点击下一步，再点击完成，直至安装成功。

GeoScene Data Store 类型

[了解数据存储类型](#)

选择要配置的 GeoScene Data Store 类型:

- ☒ 关系
- ☒ 切片缓存 (仅存储场景缓存)
- ☐ 时空
- ☒ 图
- ☐ 对象 (单机部署) 

[返回](#)[下一步](#) GeoScene Data Store

配置摘要

准备完成 GeoScene Data Store 配置。

GIS 服务器:	https://portal.geosceneenterprise.cn:6443
内容目录:	/home/geoscene/geoscene/datastore/usr/geoscenedatastore
高可用性角色(关系):	主要

单击“完成”创建 GeoScene Data Store 并配置您的 GeoScene Server 站点。

[返回](#)[完成](#) GeoScene Data Store

正在配置 GeoScene Data Store, 请稍候...

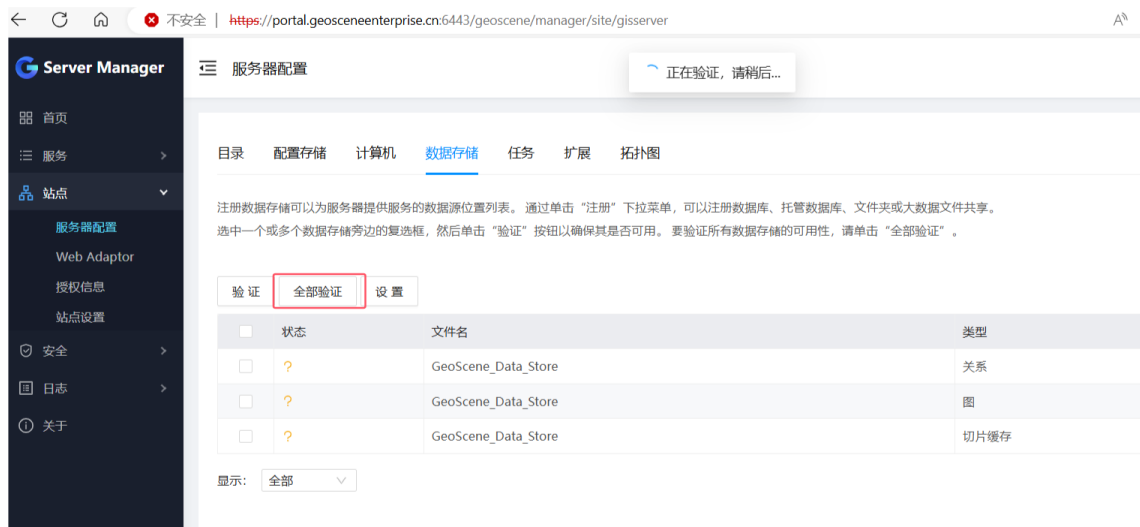
配置状态

以下 GeoScene Data Store 组件配置使用 GeoScene Server 站点。

- 关系
- 切片缓存
- 图

配置其他 Data Store

配置成功后，可以前往 GeoScene Sever Manager 面板，在 站点->服务器配置
->数据存储中找到全部验证，待出现绿色对号则表示 Data Store 可用。



注册数据存储可以为服务器提供服务的数据源位置列表。通过单击“注册”下拉菜单，可以注册数据库、托管数据库、文件夹或大数据文件共享。选中一个或多个数据存储旁边的复选框，然后单击“验证”按钮以确保其是否可用。要验证所有数据存储的可用性，请单击“全部验证”。

验证

全部验证

设置

☐	状态	文件名	类型
☐	✓	GeoScene_Data_Store	关系
☐	✓	GeoScene_Data_Store	图
☐	✓	GeoScene_Data_Store	切片缓存

显示:

全部

▼

5. 安装和配置 GeoScene Portal

5.1. 检测环境是否满足 Portal 要求

切换到 Portal 安装包目录下的 portaldia 文件夹目录，执行 portaldia 脚本检测当前环境是否满足 Portal 安装的要求：

```
cd <GeoScene Portal 安装包目录>/setup_resources/portaldia
./portaldia
```

名称	大小	类型	修改时间	属性	所有者
..					
locale		文件夹	2024/7/18, 18:37	drwxr--r--	geoscene
portaldia	14KB	文件	2024/7/18, 18:37	-rwxr--r--	geoscene

```
geoscene@portal:~/GeoLinux$ cd /home/geoscene/GeoLinux/GeoScene_Portal_Linux_41_185303078/setup_resources/portaldia
./portaldia
=====
GeoScene Portal 4.1 Diagnostic Tool
=====
Hostname: portal.geosceneenterprise.cn
=====
DIAG000: 以根用户身份检查安装 ..... [已通过]
DIAG001: 查找 64 位架构 ..... [已通过]
DIAG002: 检查 OS 版本 ..... [已通过]
DIAG003: 检查主机名中是否存在无效字符 ..... [已通过]
DIAG005: 检查系统限制 ..... [已通过]
DIAG004: 检查安装的软件包 ..... [已通过]
DIAG016: 检查 GeoScene Portal 端口 ..... [已通过]
DIAG024: 检查本地主机解析 ..... [已通过]
DIAG029: 检查文件系统类型 ..... [已通过]
DIAG020: 检查主机 IP 地址中的不匹配条目 ..... [已通过]
DIAG026: 在进程中查找 GeoScene Portal 核心服务 ..... [N/A]
DIAG028: 检查数据目录 ..... [N/A]
=====
发现 0 个错误和 0 个警告:
```

当出现“发现 0 个错误和 0 个警告”提示时，说明环境满足要求，可安装 GeoScene Portal。

5.2. 安装 GeoScene Portal

安装之前，可以查看 GeoScene Portal 安装帮助以了解安装参数：

```
cd <GeoScene Portal 安装包目录>
./Setup --help
```

```
geoscene@portal:~$ cd /home/geoscene/GeoLinux/GeoScene_Portal_Linux_41_185303078
./Setup --help
Setup 参数介绍

-m/--mode: 安装模式
  选填项。合法值为console, silent, 如果未输入此参数, 则默认为console。
  console: 控制台安装, 需要您在安装过程中输入对应参数。
  silent : 静默安装, 您仅仅需要输入一行Linux命令即可实现安装。

-l/--license-agreement: 是否同意用户协议
  静默安装时的必要参数。合法值为yes或no。
  yes 表示您已阅读并同意GeoScene产品的用户协议, no则表示不同意。
  只有阅读并同意用户协议, 才能执行安装。
  用户协议请参见https://links.geoscene.cn/legal

-d/--directory: 安装目录
  静默安装时的必要参数。指定portal的安装目录。
  如果没有输入此参数, 则默认安装在用户目录下的/geoscene/portal文件中。

-h/--help: 帮助信息
  获取帮助信息。

-e/--examples: 示例
  展示操作示例。

geoscene@portal:~/GeoLinux/GeoScene_Portal_Linux_41_185303078$
```

可见, 我们可以利用 console 模式进行安装 (也可用 silent 模式进行静默安装), 执行命令:

```
cd <GeoScene Portal 安装包目录>
./Setup -m console

geoscene@portal:~/GeoLinux/GeoScene_Portal_Linux_41_185303078$ ./Setup -m console
=====
                        GeoScene Portal 4.1 Diagnostic Tool
=====
                        Hostname: portal.geosceneenterprise.cn
=====

DIAG000: 以根用户身份检查安装 ..... [已通过]
DIAG001: 查找 64 位架构 ..... [已通过]
DIAG002: 检查 OS 版本 ..... [已通过]
DIAG003: 检查主机名中是否存在无效字符 ..... [已通过]
DIAG005: 检查系统限制 ..... [已通过]
DIAG004: 检查安装的软件包 ..... [已通过]
DIAG016: 检查 GeoScene Portal 端口 ..... [已通过]
DIAG024: 检查本地主机解析 ..... [已通过]
DIAG029: 检查文件系统类型 ..... [已通过]

-----
发现 0 个错误和 0 个警告:

输入 q 退出或按Enter继续:
█
```

检测境足后, 就可以按 Enter 键开始安装, 后面根据提示按对应的键即可。

输入 q 退出或按Enter继续:

开始安装 GeoScene Portal 4.1...
正在准备进行安装
正在从安装程序档案中提取 JRE...
正在解包 JRE...
正在从安装程序档案中提取安装资源...
配置该系统环境的安装程序...

正在启动安装程序...

=====
选择区域...

1- English
->2- 简体中文

按编号选择区域: █

选择对应的语言，这里我们选择简体中文。

按编号选择区域: 2

=====
GeoScene Portal (使用 InstallAnywhere 创建)

正在准备控制台模式安装...

=====
简介
--

InstallAnywhere 将引导您完成 GeoScene Portal 4.1 安装。

强烈建议您在继续此安装之前退出所有程序。

对每个提示作出响应以继续安装中的下一步。
如果要在上一步中进行更改，请单击“上一步”。

可通过单击“退出”随时取消此安装。

请按 <ENTER> 键继续: █

按回车，出现许可协议：

主协议

安装和使用 GeoScene Portal 4.1 需要接受以下主协议：

重要提示 - 请仔细阅读

易智瑞信息技术有限公司为您提供许可方产品和服务的前提是：您接受本协议中包含的所有条款，并且作为双方关于您购买这些许可方产品和服务的唯一许可协议。

请仔细阅读本协议的条款。若您不同意本协议的条款，则您将不得使用许可方提供的产品。您对许可方产品或服务的访问和使用即构成您对本协议条款的认可。如果您不同意，请在购买前联系您当地的销售代表。

本许可协议（以下简称“协议”）的双方是您（“客户”）与易智瑞信息技术有限公司 (GeoScene Information Technology Co. Ltd.)（“许可方”），易智瑞信息技术有限公司是根据中华人民共和国法律成立的公司。

本协议是双方关于本协议相关主题的唯一且完整的协议，并取代与该主题相关的任何先前的协议、备忘录等。双方均不受本协议未明确规定的任何声明、陈述或保证之约束。本协议包括：从本页开始的条款、以及所有引用的附件和附录。对本协议的任何修改或修正都必须由双方书面签署。

附件A包含本协议中使用的专业术语的定义。本协议的每个部

请按 <ENTER> 键继续：

按回车，继续，重复操作直到询问是否同意 license：

是否接受此许可协议条款？ (Y/N)：

输入 Y 并回车接受许可，弹出选择安装路径文本，如需修改路径，请手动输入一个路径，如不修改，按 enter 继续：

是否接受此许可协议条款？ (Y/N)： y

=====

选择安装文件夹

您想安装到什么位置？

缺省安装文件夹： /home/geoscene/geoscene/portal

输入一个绝对路径，或按 <ENTER> 键以接受缺省路径
：

按 enter 继续。接下来显示可用空间及安装信息：

```
安装前摘要
-----

继续安装前，请查看以下内容：

安装文件夹：
    /home/geoscene/geoscene/portal

磁盘空间信息（用于安装目标）：
    所需空间：    9,978.97 MB
    可用空间：   146,356.42 MB

请按 <ENTER> 键继续： █
```

按回车继续，开始安装，等待进度条走完，出现下图即安装完成：

```
安装已完成
-----

祝贺您！ GeoScene Portal 4.1 已成功安装到：

/home/geoscene/geoscene/portal

可通过导航到 https://localhost:7443/geoscene/webapps 访问 GeoScene
Portal 4.1。

按 <ENTER> 键以退出安装程序： █
```

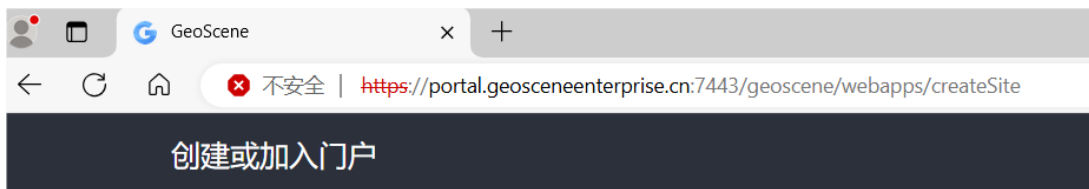
执行以下命令为 GeoScene Portal 的服务配置文件创建快捷方式，并使其能够自启动：执行以下命令为 GeoScene Portal 的服务配置文件创建快捷方式，并使其能够自启动：

```
sudo ln -s
/home/geoscene/geoscene/portal/framework/etc/geosceneportal.service
/etc/systemd/system/
sudo systemctl enable geosceneportal.service
```

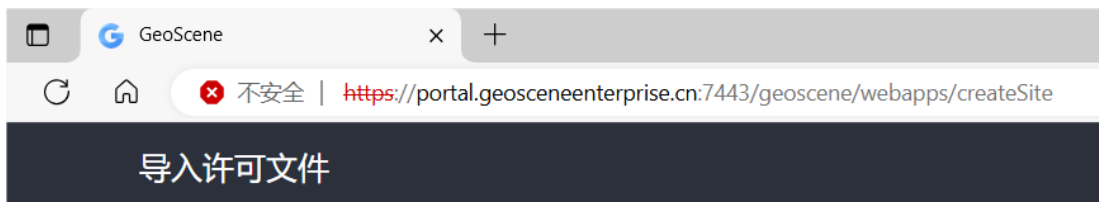
5.3. 配置 GeoScene Portal

在浏览器中输入 Portal 安装好后返回的访问地址，开始进行 GeoScene Portal 的

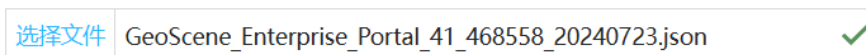
配置。像上文中, 点击“高级”, “继续前往 portal.geosceneenterprise.cn (不安全)”
点击创建新门户, 导入本地的许可文件。



若要开始, 请选择创建新门户或将此计算机加入现有门户。



选择一个许可文件(json)以向 GeoScene Enterprise 门户的用户和应用程序授予权限。



填写相关信息, 注意这里创建的初始管理员账户, 后面配置 Adaptor 还需要用到。
接着点击下一步, 最后点击创建, 就可以创建 GeoScene Enterprise 的门户站点了。

创建初始管理员帐户

创建将用作 GeoScene Enterprise 门户的初始管理员的帐户。

此新帐户与 GeoScene Enterprise 门户一起存储且并非操作系统帐户。使用该帐户将 Web Adaptor 配置到 GeoScene Enterprise 门户，然后首次登录到 GeoScene Enterprise 门户。

* 用户名

* 密码

* 确认密码

* 用户类型

输入信息：

输入其他帐户信息

为您在上一页中指定的初始管理员帐户输入其他信息。

* 姓

* 名

* 电子邮箱

* 确认电子邮箱

* 安全问题

* 答案

设置内容目录

输入内容目录，GeoScene Enterprise 门户将在其中存储默认内容和用户生成的内容。

必须可以从 GeoScene Enterprise 门户中的每台计算机访问内容目录位置。

* 内容目录

/home/geoscene/geoscene/portal/usr/geosceneportal/content

返回

下一步

创建 GeoScene Enterprise 门户网站

配置摘要

用户名:	portaladmin
用户类型:	GIS Professional Advanced
内容目录:	/home/geoscene/geoscene/portal/usr/geosceneportal/content

单击“创建”以创建 GeoScene Enterprise 门户网站。

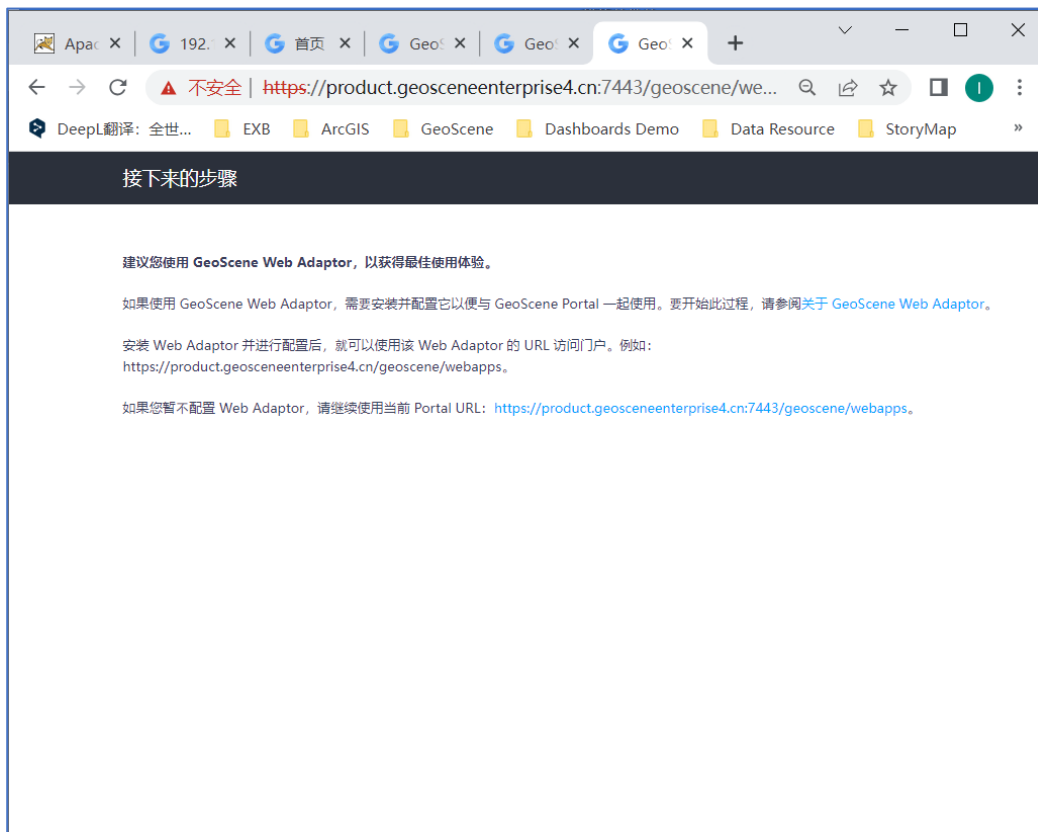
返回

创建

点击创建，得到下图即创建完成：



接下来，我们还需要安装并配置 Web Adaptor，就可以使用初始管理员账户登录门户了：



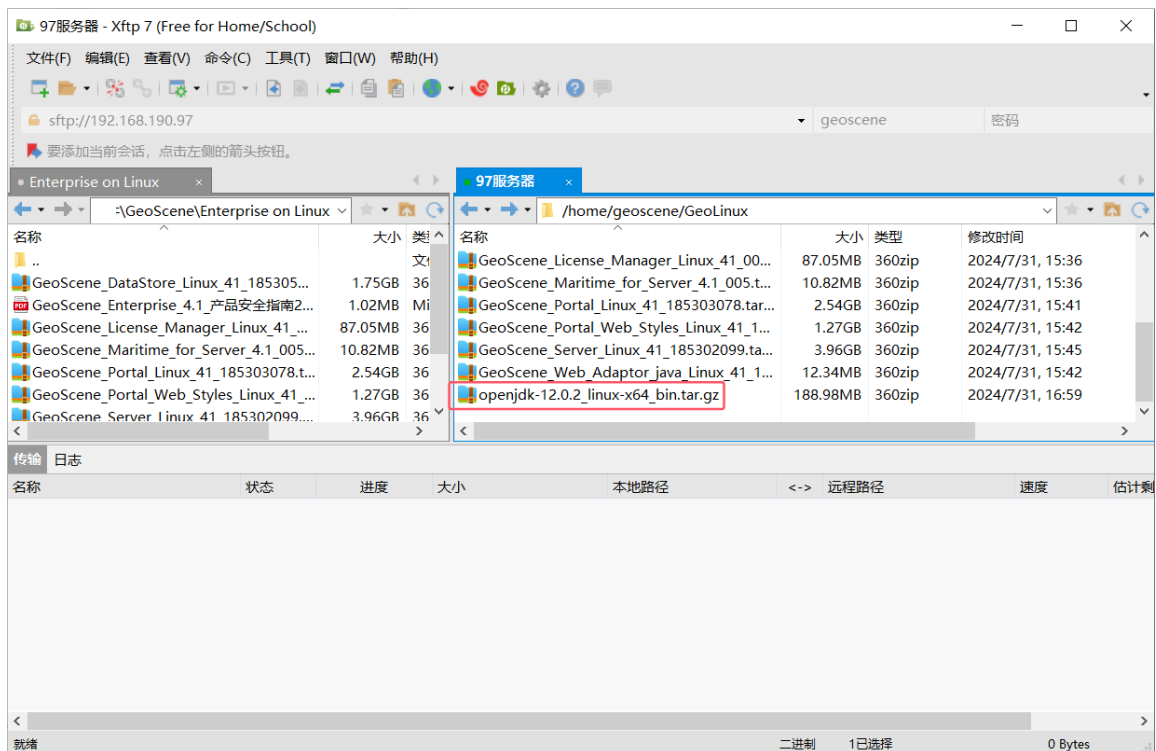
6. 安装 WebAdaptor

6.1. 安装环境准备

6.1.1. 安装 JDK

6.1.1.1. 解压 JDK

1. 根据 1.3.2 中的要求下载 JDK Linux 版本安装，此安装示例使用的版本 12.0.2 官网为：<https://jdk.java.net/archive/>

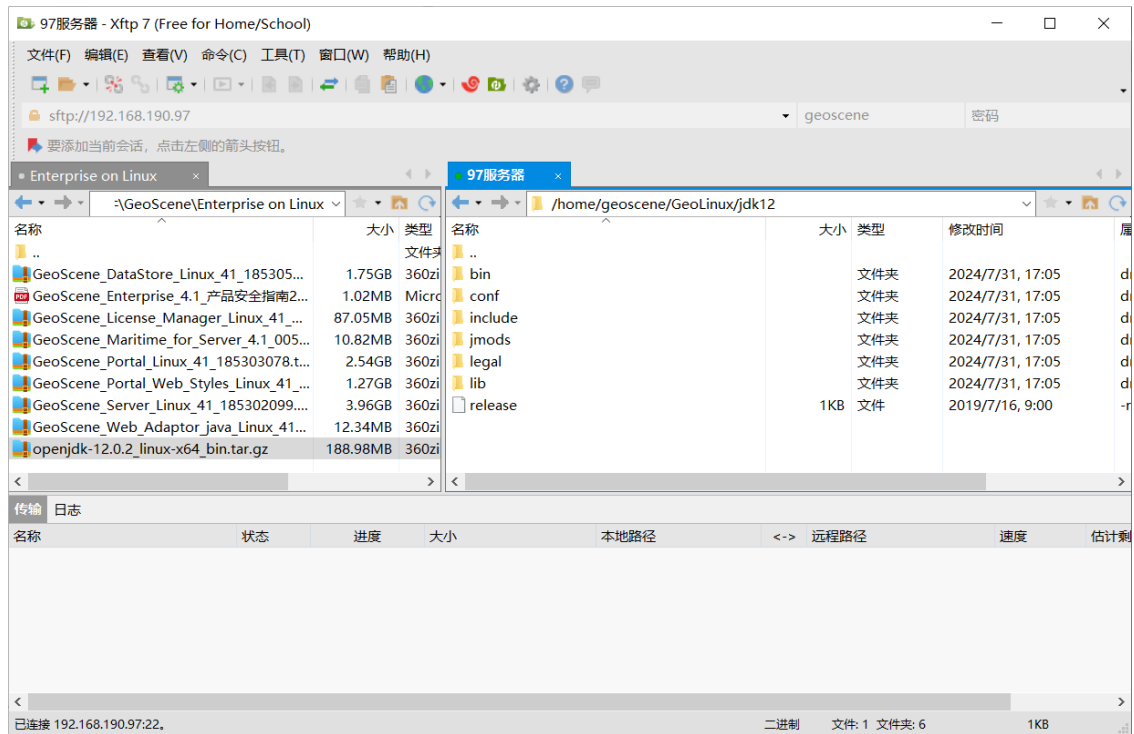


2. 将下载好的安装包拷贝到 Linux 服务器上，并解压。（当然也可以从 Linux 下用命令接载，这里我是从 windows 上下载好后拷贝）。

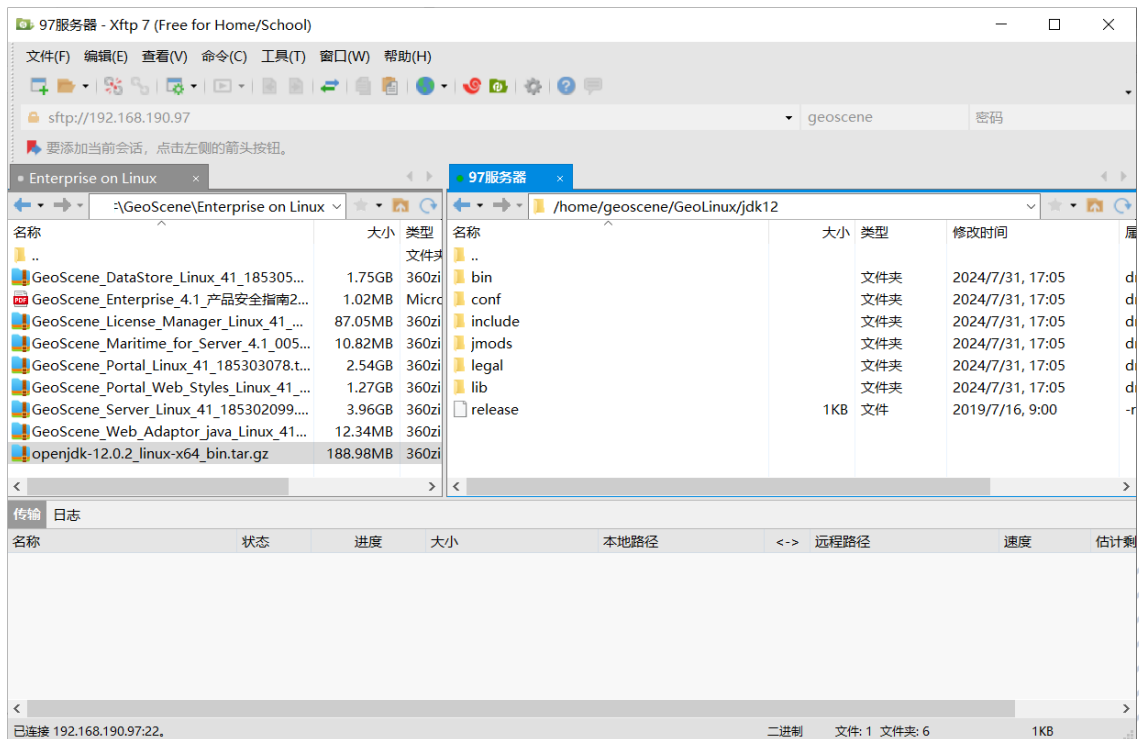
命令如下：

```
tar -zxvf openjdk-12.0.2_linux-x64_bin.tar.gz
```

解压后文件夹：



3. 更改文件夹名为jdk12，以便后续配置环境变量：



6.1.1.2. 配置环境变量

1. 打开 /etc/environment 文件:

```
sudo nano /etc/environment
```

2. 添加 JAVA_HOME 变量: 在文件的末尾添加一行来设置 JAVA_HOME 环境变量。你需要指定 Java 安装的路径。例如, 如果你的 Java 安装在 /home/geoscene/GeoLinux/jdk12, 你应该添加如下行:

```
JAVA_HOME="/home/geoscene/GeoLinux/jdk12"
```

并在 PATH 里面添加

```
:$JAVA_HOME/bin
```

3. 保存并关闭文件。
4. 使更改生效: 为了使更改立即生效, 你可以重启系统, 或者重新登录你的用户账户。如果你不想重启, 可以尝试重新登录, 或者使用以下命令来刷新环境变量:

```
source /etc/environment
```

5. 验证 JAVA_HOME: 为了验证 JAVA_HOME 是否正确设置, 你可以在终端中运行以下命令:

```
echo $JAVA_HOME
```

这应该会输出你在 /etc/environment 文件中设置的 Java 路径。

6.1.1.3. 验证 JDK 安装是否成功

使用下列命令验证 JDK 配置是否成功:

```
java -version
```

```
geoscene@portal:~$ java -version
openjdk version "12.0.2" 2019-07-16
OpenJDK Runtime Environment (build 12.0.2+10)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 12.0.2+10, mixed mode, sharing)
geoscene@portal:~$
```

出现上述信息，Java 版本是 12.0.2，说明 JDK 环境变量配置成功。

6.1.2. 创建自签名证书

6.1.2.1. 创建私钥、证书请求、证书

创建密匙和证书之前，首先确保计算机已下载 openssl（默认情况下，Ubuntu 自带 openssl），可通过指令查看已有版本：

```
openssl version -a
```

```
geoscene@portal:~$ openssl version -a
OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022 (Library: OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022)
built on: Thu Oct 27 17:06:56 2022 UTC
platform: debian-amd64
options: bn(64,64)
compiler: gcc -fPIC -pthread -m64 -Wa,--noexecstack -Wall -Wa,--noexecstack -g -O2 -ffile-
prefix-map=/build/openssl-WsPfAX/openssl-3.0.2=. -flto=auto -ffat-lto-objects -flto=auto -
ffat-lto-objects -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -DOPENSSL_TLS_S
ECURITY_LEVEL=2 -DOPENSSL_USE_NODELETE -DL_ENDIAN -DOPENSSL_PIC -DOPENSSL_BUILDING_OPENSSL
-DNDEBUG -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2
OPENSSLDIR: "/usr/lib/ssl"
ENGINESDIR: "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/engines-3"
MODULESDIR: "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/openssl-modules"
Seeding source: os-specific
CPUINFO: OPENSSL_ia32cap=0xffffa32035fabffff:0x1c2fbb
geoscene@portal:~$
```

如果没有安装，可使用 `sudo apt install` 并配置环境变量 `OPENSSL_HOME` 指向 openssl 安装目录下的 bin 文件夹，以及系统变量 “Path” 中添加 `OPENSSL_HOME` 变量：<https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html>

到现在为止，我们尚未为存放私钥文件及证书创建文件夹，因而使用 `mkdir` 命令建立一个 tomcat9 文件夹：

```
root@product:/home# mkdir tomcat9
root@product:/home# ls
geoscene  jdk12  openjdk-12.0.2_linux-x64_bin.tar.gz  tomcat9
```

并在这个 tomcat9 文件夹下创建 ssl 文件夹：

```
root@product:/home# cd ./tomcat9
root@product:/home/tomcat9# mkdir ssl
root@product:/home/tomcat9# ls
ssl
root@product:/home/tomcat9#
```

接下来创建私钥和证书请求。

openssl 命令用于安全套接字层的一个密码方法库，里面包含了市面上主要的密码算法。此处我们使用 X509 证书链。

什么是 x509 证书链:

- *x509 证书一般会用到三类文件，key, csr, crt。*
- *key 是私用密钥，openssl 格式，通常是 rsa 算法。*
- *csr 是证书请求文件，用于申请证书。在制作 csr 文件的时候，必须使用自己的私钥来签署申请，还可以设定一个密钥。*
- *crt 是 CA 认证后的证书文件 (windows 下面的 csr，其实是 crt)，签署人用自己的 key 给你签署的凭证。*

openssl 中有如下后缀名的文件:

- **.key 格式: 私有的密钥*
- **.csr 格式: 证书签名请求 (证书请求文件)，含有公钥信息，certificate signing request 的缩写*
- **.crt 格式: 证书文件，certificate 的缩写*
- **.crl 格式: 证书吊销列表，Certificate Revocation List 的缩写*
- **.pem 格式: 用于导出，导入证书时候的证书的格式，有证书开头，结尾的格式*
- **.p12 "或者" *.pfx" : 用于实现存储许多加密对象在一个单独的文件中。通常用它来打包一个私钥及有关的 X.509 证书，或者打包信任链的全部项目。*

证书生成步骤为：

生成私钥 (.key) -> 生成证书请求 (.csr) -> 用私钥签名得到证书 (.crt) -> 生成 pfx 格式的证书

具体执行以下 5 条命令：

1. 执行命令：

```
openssl genrsa -out webcert.key 2048
```

其中，webcert.key 是要创建的私钥文件，名字可自定义，本例中为 webcert。

2. 执行命令：

```
openssl req -new -key webcert.key -out webcert.csr
```

然后根据所给提示输入信息，可以个性化填写，注意 Common Name 要输入的是当前机器的**完全限定域名**：（本例中完全限定域名为 portal.geosceneenterprise.cn）且**需要记住创建密码**，后面会用到。

```
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:
```

本案例中为：

```
Country Name (2 letter code) [XX]:CN
State or Province Name (full name) :Beijing
locality (eg, city) [Default City]:Beijing
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:GeoScene
Organizational Unit Name (eg, section) :Product Department
Common Name (eg, your name or your server's hostname) :
portal.geosceneenterprise.cn
Email Address :portal@geoscene.cn
```

3. 执行命令：

网址：www.GeoScene.cn 电话：010-57632288 技术支持热线：400-819-2881

```
echo subjectAltName=DNS.1:portal.geosceneenterprise.cn > cert_extensions
```

将各服务器（本例中为 `portal.geosceneenterprise.cn`）的完全限定域名加入 DNS 中，存为文件 `cert_extensions`。

4. 执行命令：

```
openssl x509 -req -sha256 -in webcert.csr -signkey webcert.key -extfile cert_extensions -out webcert.crt -days 3650
```

此命令生成 `.crt` 格式的证书。其中 `webcert.csr`，`webcert.key`，`cert_extensions`，`3650` 分别为上面生成的证书请求文件，密钥，附加文件和时间参数。`webcert.crt` 为输出的证书文件。

5. 执行命令：

```
openssl pkcs12 -inkey webcert.key -in webcert.crt -export -out webcert.pfx
```

生成 `pfx` 格式的证书。需要输入前面创建的密码。

最后可在目录下看到生成的证书文件：

```
[root@agsenterprise ssl1]# ls
cert_extensions  webcert.crt  webcert.csr  webcert.key  webcert.pfx
[root@agsenterprise ssl1]#
```

/home/geoscene/GeoLinux/ssl			
名称	大小	类型	修改时间
..			
cert_extensions	50 Bytes	文件	2024/8/1, 10:36
webcert.crt	1KB	安全证书	2024/8/1, 10:36
webcert.csr	1KB	CSR 文件	2024/8/1, 10:36
webcert.key	2KB	KEY 文件	2024/8/1, 10:36
webcert.pfx	3KB	PFX 文件	2024/8/1, 10:36

6.1.3. Tomcat 配置 https

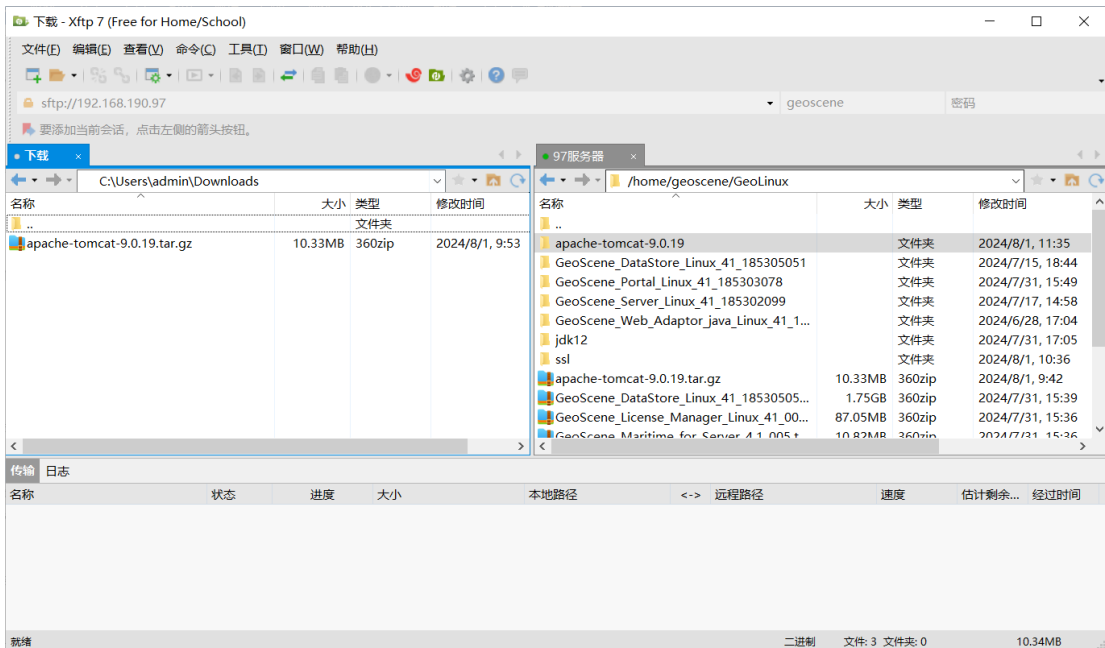
1. 下载并解压 tomcat 9.0.19

网址：www.GeoScene.cn 电话：010-57632288 技术支持热线：400-819-2881

2. 传输并解压 tomcat

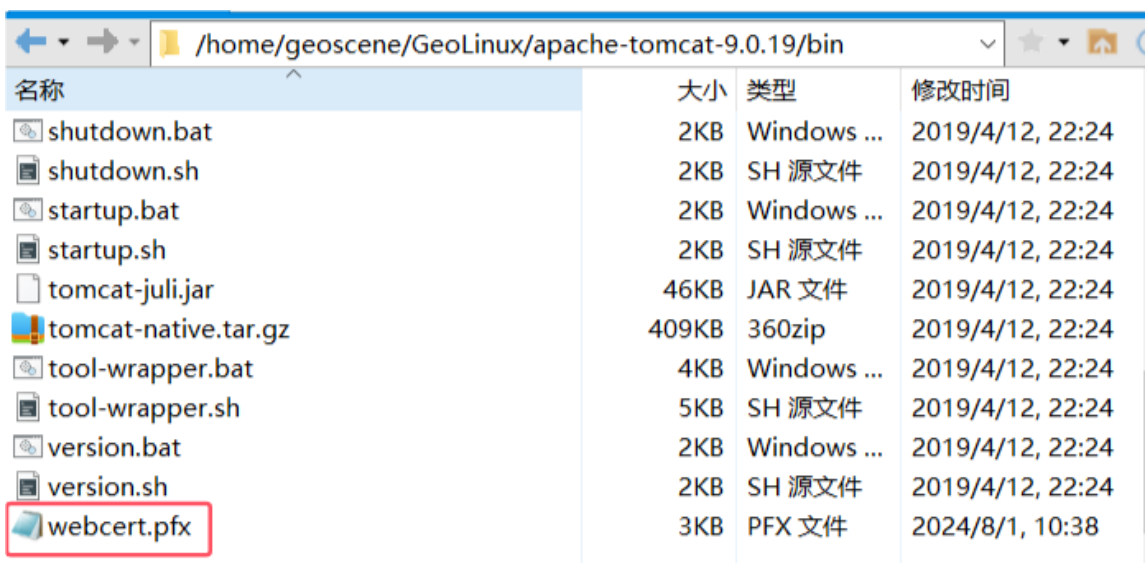
切换到文件所在目录，并解压该文件

```
cd /home/geoscene/GeoLinux  
tar -zxvf apache-tomcat-9.0.19.tar.gz
```



3. 拷贝 pfx 证书

将刚刚生成的 pfx 文件拷贝到 apache-tomcat-9.0.19 目录的 bin 文件夹



4. 编辑 server.xml 文件（可以使用命令行或是 Xftp 编辑该文件）

将 8080 端口改成 80:

```
67      <!-- Define a non-SSL/TLS HTTP/1.1 Connector on port 8080 -->
68      -->
69      <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
70                connectionTimeout="20000"
71                redirectPort="8443" />
72      <!-- A "Connector" using the shared thread pool-->
73      <!--
74      <Connector executor="tomcatThreadPool"
75                port="8080" protocol="HTTP/1.1"
```

在 Service 节点插入如下代码：

```
<Connector port="443"
protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
  maxThreads="150" SSLEnabled="true">
  <UpgradeProtocol className="org.apache.coyote.http2.Http2Protocol" />
  <SSLHostConfig>
    <Certificate certificateKeystoreFile="bin/webcert.pfx"
      certificateKeystoreType="PKCS12"
      certificateKeystorePassword="geoscene" />
  </SSLHostConfig>
</Connector>

102      <!--
103      <Connector port="8443" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11AprProtocol"
104                maxThreads="150" SSLEnabled="true" >
105                <UpgradeProtocol className="org.apache.coyote.http2.Http2Protocol" />
106                <SSLHostConfig>
107                  <Certificate certificateKeyFile="conf/localhost-rsa-key.pem"
108                    certificateFile="conf/localhost-rsa-cert.pem"
109                    certificateChainFile="conf/localhost-rsa-chain.pem"
110                    type="RSA" />
111                </SSLHostConfig>
112      </Connector>
113      -->
114      <Connector port="443" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
115                maxThreads="150" SSLEnabled="true" >
116                <UpgradeProtocol className="org.apache.coyote.http2.Http2Protocol" />
117                <SSLHostConfig>
118                  <Certificate certificateKeystoreFile="bin/webcert.pfx"
119                    certificateKeystoreType="PKCS12"
120                    certificateKeystorePassword="geoscene" />
121                </SSLHostConfig>
122      </Connector>
123
124      <!-- Define an AJP 1.3 Connector on port 8009 -->
125      <Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443" />
126
127
```

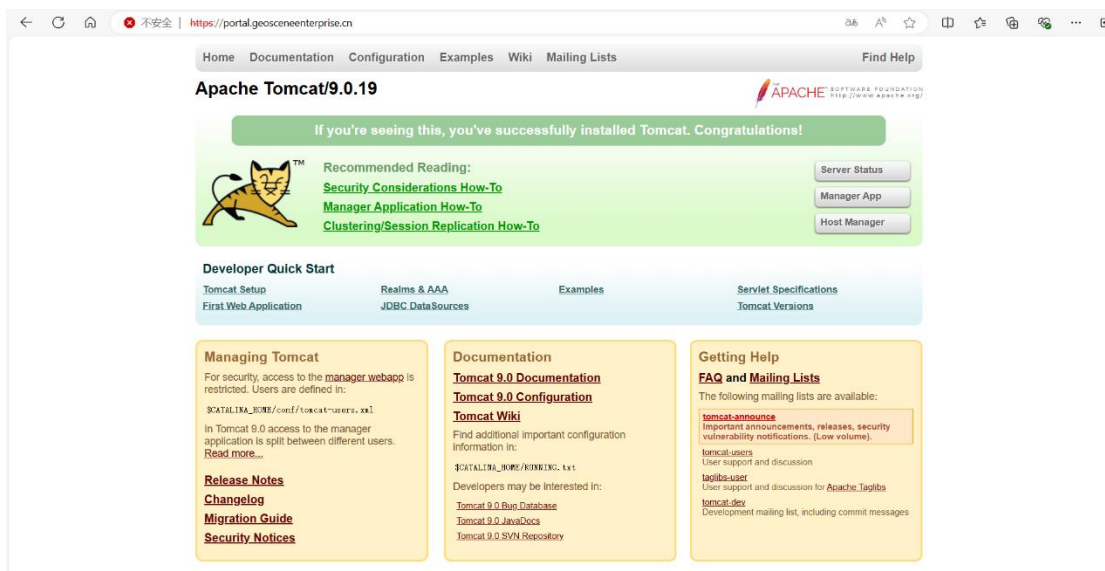
注: `certificateKeystoreFile` = "刚刚复制到 tomcat 的 bin 文件夹的路径下的 pfx 文件,"
`certificateKeystoreType` 是 PKCS12 , " `certificateKeystorePassword` = "前面生成 pfx
时设定的密码。

5. 启动 tomcat

切换到 bin 文件夹并执行启动命令

```
cd /home/geoscene/GeoLinux/apache-tomcat-9.0.19/bin
sudo ./startup.sh
```

6. 通过浏览器输入域名访问，并验证：



6.2. 安装 Geoscene WebAdaptor

切换到解压后的 WebAdaptor 文件夹，并执行安装命令：

```
cd <GeoScene WebAdaptor 安装包目录>
sudo ./Setup -l yes -d /home/geoscene/geoscene

geoscene@portal:~$ cd /home/geoscene/GeoLinux/GeoScene_Web_Adaptor_java_Linux_41_185313009
sudo ./Setup -l yes -d /home/geoscene/geoscene

开始执行GeoScene Web Adaptor 4.1 安装程序...

GeoScene Web Adaptor 4.1 安装成功
您已经安装GeoScene Web Adaptor 4.1 到/home/geoscene/geoscene/webAdaptor, 具体使用方式参照安装包中的说明文档。
geoscene@portal:~/GeoLinux/GeoScene_Web_Adaptor_java_Linux_41_185313009$
```

Setup 参数介绍

-d/--directory: 安装目录

指定webAdaptor的安装目录，必须是绝对路径。它应该以/字符开头。
如果没有输入此参数，则默认安装在用户目录下的webAdaptor文件中。

-l/--license-agreement: 是否同意用户协议

合法值为 yes 或 no。

yes 表示您已阅读并同意GeoScene产品的用户协议，no 则表示不同意。
只有阅读并同意用户协议，才能执行安装。

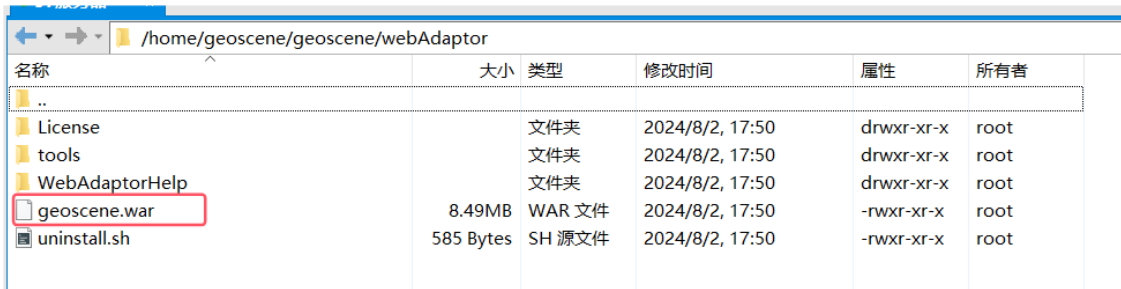
用户协议请参见<https://www.geoscene.cn/>

-h/--help: 帮助信息

获取帮助信息。

6.3. 部署 Web Adaptor 到 Tomcat 下

WebAdaptor 安装完成以后, 将 WebAdaptor 安装目录下的 geoscene.war 包复制
制到 tomcat 的 webapps 中。



名称	大小	类型	修改时间	属性	所有者
..					
License		文件夹	2024/8/2, 17:50	drwxr-xr-x	root
tools		文件夹	2024/8/2, 17:50	drwxr-xr-x	root
WebAdaptorHelp		文件夹	2024/8/2, 17:50	drwxr-xr-x	root
geoscene.war	8.49MB	WAR 文件	2024/8/2, 17:50	-rwxr-xr-x	root
uninstall.sh	585 Bytes	SH 源文件	2024/8/2, 17:50	-rwxr-xr-x	root

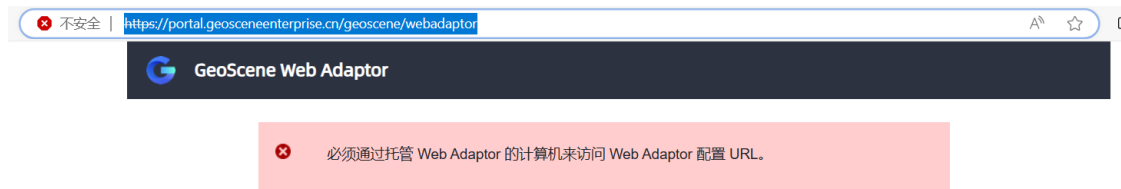
执行如下命令将 WebAdaptor 拷贝到 tomcat:

```
cd <GeoScene WebAdaptor 安装目录>
cp ./geoscene.war <tomcat 安装目录>/webapps/
cp ./geoscene.war <tomcat 安装目录>/webapps/server.war
```

启动 tomcat 后路径下会多出以下两个文件夹，以及我们拷过来的两份 war 文件：

名称	大小	类型	修改时间	属性	所有者
..		文件夹	2024/8/1, 10:35	drwxr-x---	geoscene
docs		文件夹	2024/8/1, 10:35	drwxr-x---	geoscene
examples		文件夹	2024/8/1, 17:52	drwxr-x---	root
geoscene		文件夹	2024/8/1, 10:35	drwxr-x---	geoscene
host-manager		文件夹	2024/8/1, 10:35	drwxr-x---	geoscene
manager		文件夹	2024/8/1, 10:35	drwxr-x---	geoscene
ROOT		文件夹	2024/8/1, 10:35	drwxr-x---	geoscene
server		文件夹	2024/8/1, 17:52	drwxr-x---	root
geoscene.war	8.49MB	WAR 文件	2024/8/1, 17:52	-rwxr-xr-x	geoscene
server.war	8.49MB	WAR 文件	2024/8/1, 17:52	-rwxr-xr-x	geoscene

在浏览器中访问 <https://portal.geosceneenterprise.cn/geoscene/webadaptor> 出现以下内容则 WebAdaptor 安装成功。



这是一台机器的举例，其余机器的 WebAdaptor 安装方式一样。

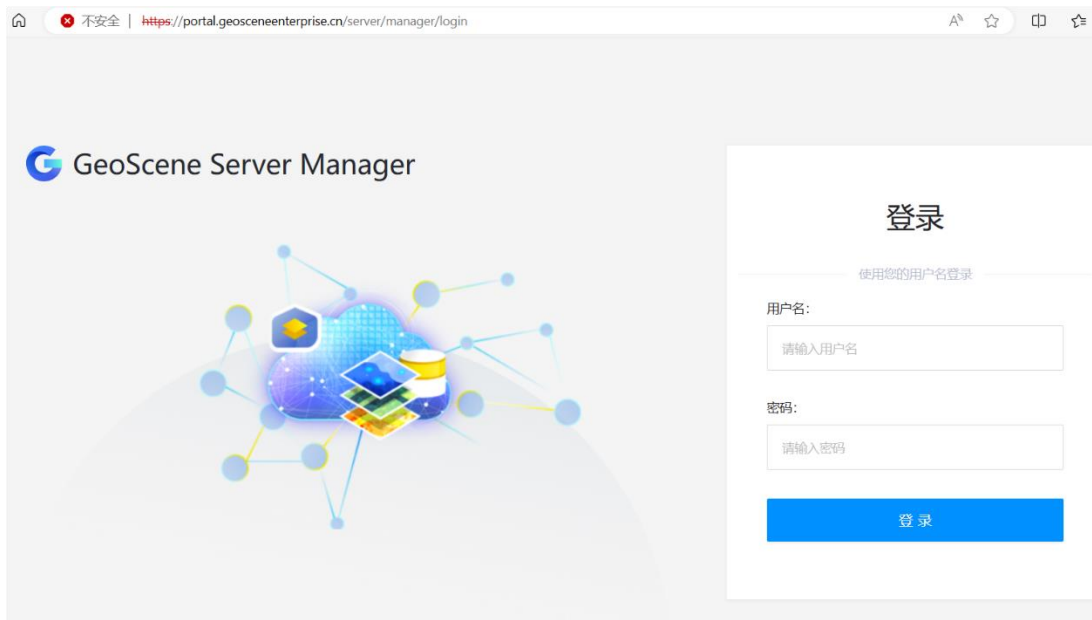
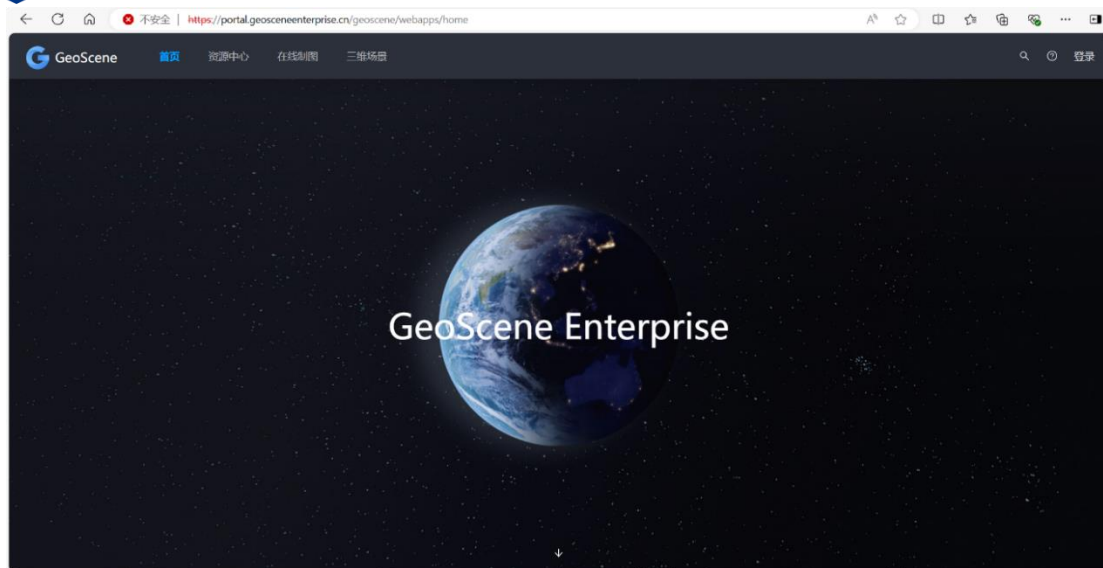
6.4. 为 Portal 和 Server 配置 GeoScene WebAdaptor

执行如下命令，为 portal 和 server 配置 Web Adaptor:

```
cd <GeoScene WebAdaptor 安装包目录>/tools
source /etc/environment
sudo ./configurewebadaptor.sh -m portal -w
https://portal.geosceneenterprise.cn/geoscene/webadaptor -g
https://portal.geosceneenterprise.cn:7443 -u 用户名 -p 密码
sudo ./configurewebadaptor.sh -m server -w
https://portal.geosceneenterprise.cn/server/webadaptor -g
https://portal.geosceneenterprise.cn:6443 -u 用户名 -p 密码 -a true
```

返回 Successfully Registered 说明配置成功，即可用过 webadaptor 访问 GeoScene Portal 和 GeoScene Server。

网址: www.GeoScene.cn 电话: 010-57632288 技术支持热线: 400-819-2881

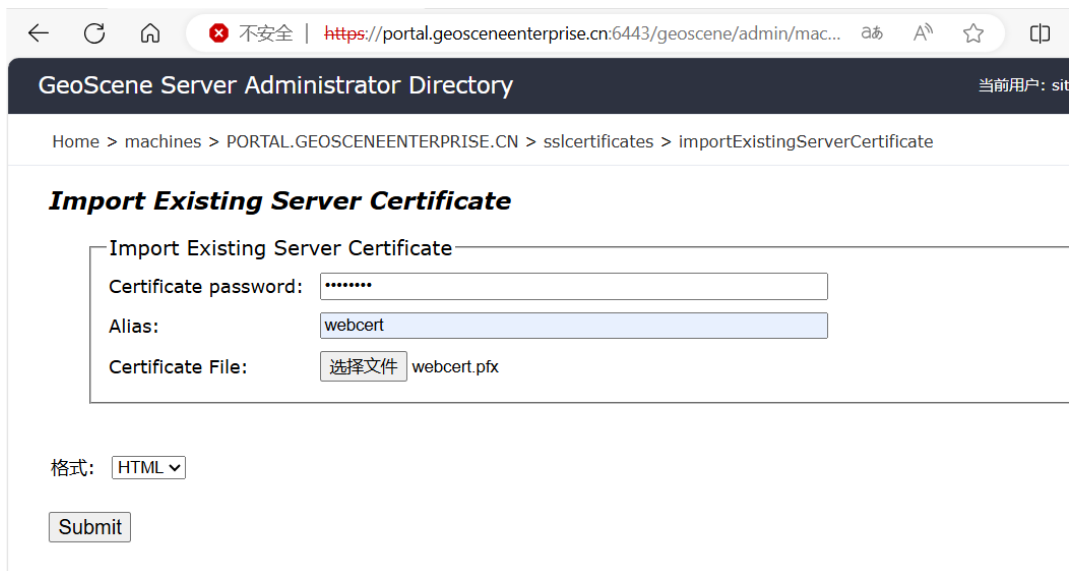


7. 统一 Server 和 Portal 的证书

在 6.1.3 节中，我们为 tomcat 创建了证书，本节为 Server 和 Portal 设置我们创建的证书。

7.1. 替换 Server 使用的证书

访问 Server Admin 页面。导航到 home->machine->机器名->sslcertificatesimportExistingServerCertificate，将 6.1.3 节中生成的 webcert.pfx 证书导入。填入证书密码，并设置别名 (Alias)。



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <https://portal.geosceneenterprise.cn:6443/geoscene/admin/mac...>. The page title is "GeoScene Server Administrator Directory" and the current user is "sit". The breadcrumb trail is "Home > machines > PORTAL.GEOSCENEENTERPRISE.CN > sslcertificates > importExistingServerCertificate". The main heading is "Import Existing Server Certificate". The form contains three fields: "Certificate password:" with a masked input, "Alias:" with the value "webcert", and "Certificate File:" with a file selection button labeled "选择文件" and the filename "webcert.pfx". Below the form, there is a "格式:" dropdown menu set to "HTML" and a "Submit" button.

设置 server 使用刚才导入的证书,导航至 Home-machines-机器名-edit,将 Alias 中的名字填入到 webserver ssl certificate 中。

GeoScene Server Administrator Directory

Home > machines > PORTAL.GEOSCENEENTERPRISE.CN > edit

Edit Machine

警告

一旦该操作完成，GeoScene Server将会重启。在此期间，您的GeoScene Server资源可能会暂时不可用。这可能会持续几分钟。在重启完成之后，您可以登录到GeoScene Server 管理员目录。

Server Machine Properties

Machine name:*

Admin URL:*

Web server maximum heap size (in MB):

Web server SSL Certificate :

SOC maximum heap size (in MB):

Under Maintenance:

Ports

格式:

查看 Server 证书是否更新:

GeoScene REST Framework

Home

Error: 服务目录已关闭，如需开启请联系管理员。 [查看帮助](#)
Code: 403

证书查看器: portal.geosceneenterprise.cn

常规(G) 详细信息(D)

颁发给

公用名(CN) portal.geosceneenterprise.cn
组织(O) GeoScene
组织单位(OU) Product Department

颁发者

公用名(CN) portal.geosceneenterprise.cn
组织(O) GeoScene
组织单位(OU) Product Department

有效期

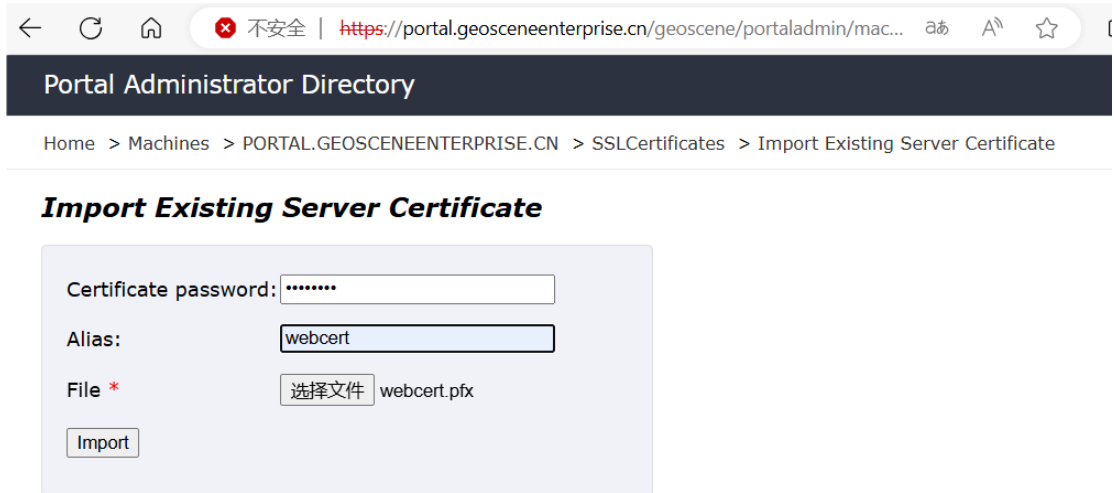
颁发日期 2024年8月1日星期四 09:58:30
到期日期 2034年7月30日星期日 09:58:30

SHA-256 指纹

证书 87759855cda3a4f54d301c49d059e5a8764da4ed0cb3e8f58121cd1cbcd0f060
公钥 5b40398ecda599132d3ef367a7bf239fa57b870f347366bd3f86763d873c0155

7.2. 替换 Portal 中的证书

首先登录 portaladmin, 导航到 Home->Machines->机器名 -> SSLCertificates, 选择 Import Existing Server Certificate, 导入证书。



Supported Interfaces: [REST](#)

导入完毕后, 在 Update 页面, 将证书替换为新导入的证书。

Home > Machines > PORTAL.GEOSCENEENTERPRISE.CN > SSLCertificates > Update

Update Web Server Certificate

警告

执行该更新操作将自动重启portal。

重启需要一段时间完成，在此期间您的portal资源将会暂时不可用。

在继续下一步前再次登入Portal 管理员目录，以验证重启是否完成。

Web server SSL Certificate:*

webcert

SSL Protocols:

TLSv1.2, TLSv1.3

SSL Cipher Suites:

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,
TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256,
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,
TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,
TLS_AES_256_GCM_SHA384,
TLS_AES_128_GCM_SHA256

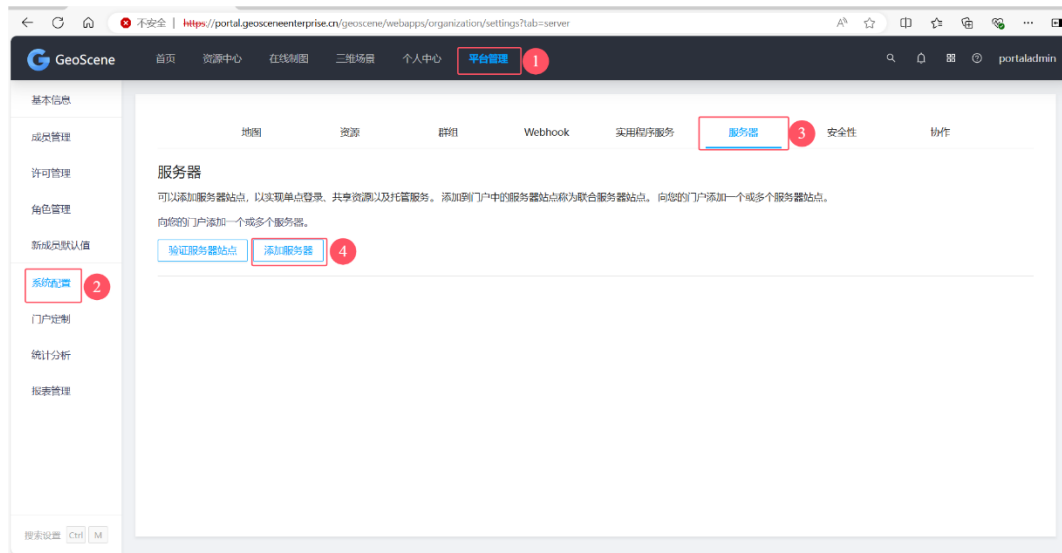
HTTP Strict Transport Security (HSTS) enabled: ☐

Update

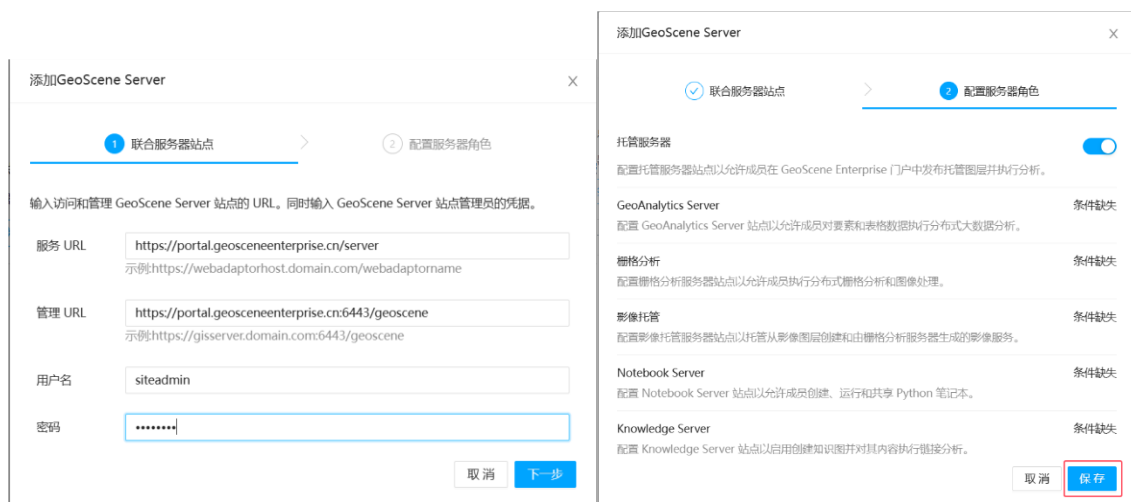
Supported Interfaces: [REST](#)

8. 为 Portal 和 Server 配置联合托管

用浏览器登录 Portal 地址:<https://portal.geosceneenterprise.cn/geoscene/>依次点击 平台管理->系统配置->服务器>加服务器



在输入框中输入 GeoScene Server 站点的 URL 和 GeoScene Server 站点管理 URL, 以及管理员的用户和密码, 最后点添加。



打开托管服务器按钮, 如上图。

点击验证服务器站点:


GeoScene

[首页](#)
[资源中心](#)
[在线制图](#)
[三维场景](#)
[个人中心](#)
[平台管理](#)

基本信息

成员管理

许可管理

角色管理

新成员默认值

系统配置

门户定制

统计分析

报表管理

地图

资源

群组

Webhook

实用程序服务

服务器

服务器

可以添加服务器站点，以实现单点登录、共享资源以及托管服务。添加到门户中的服务器站点称为联合服务器站点。向您的门户添加一个或多个服务器站点。

[验证服务器站点](#)
[添加服务器](#)

portal.geosceneenterprise.cn:6443

状态	● ● ●
服务器角色	托管服务器
服务 URL	https://portal.geosceneenterprise.cn/server
管理 URL	https://portal.geosceneenterprise.cn:6443/geoscene

[←](#)
[↻](#)
[🏠](#)
不安全 | <https://portal.geosceneenterprise.cn/geoscene/webapps/organization/settings?tab=server>


GeoScene

[首页](#)
[资源中心](#)
[在线制图](#)
[三维场景](#)
[个人中心](#)
[平台管理](#)

基本信息

成员管理

许可管理

角色管理

新成员默认值

系统配置

门户定制

统计分析

报表管理

地图

资源

群组

Webhook

实用程序服务

服务器

服务器

可以添加服务器站点，以实现单点登录、共享资源以及托管服务。添加到门户中的服务器站点称为联合服务器站点。向您的门户添加一个或多个服务器站点。

[验证服务器站点](#)
[添加服务器](#)

portal.geosceneenterprise.cn:6443

状态	✓ 所有操作系统
服务器角色	托管服务器
服务 URL	https://portal.geosceneenterprise.cn/server
管理 URL	https://portal.geosceneenterprise.cn:6443/geoscene

9. 防火墙设置

为了服务器的安全，我们需要关闭我们在 2.4.1 节中所打开的端口，只保留 443 端口供用户访问即可，使用如下命令查看服务器端口状态：

```
sudo ufw status
geoscene@portal:~$ sudo ufw status
[sudo] password for geoscene:
Status: active

To Action From
--
9000 ALLOW Anywhere
22/tcp ALLOW Anywhere
443/tcp ALLOW Anywhere
2443/tcp ALLOW Anywhere
6443/tcp ALLOW Anywhere
7443/tcp ALLOW Anywhere
9000 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
443/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
2443/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
6443/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
7443/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
```

关闭端口可使用如下命令：

```
sudo ufw delete allow 2443/tcp
sudo ufw delete allow 6443/tcp
sudo ufw delete allow 7443/tcp
```

注意：以上方式只针对单机部署，如果需要进行多机部署，请按照端口使用情况开放相关服务器的端口。

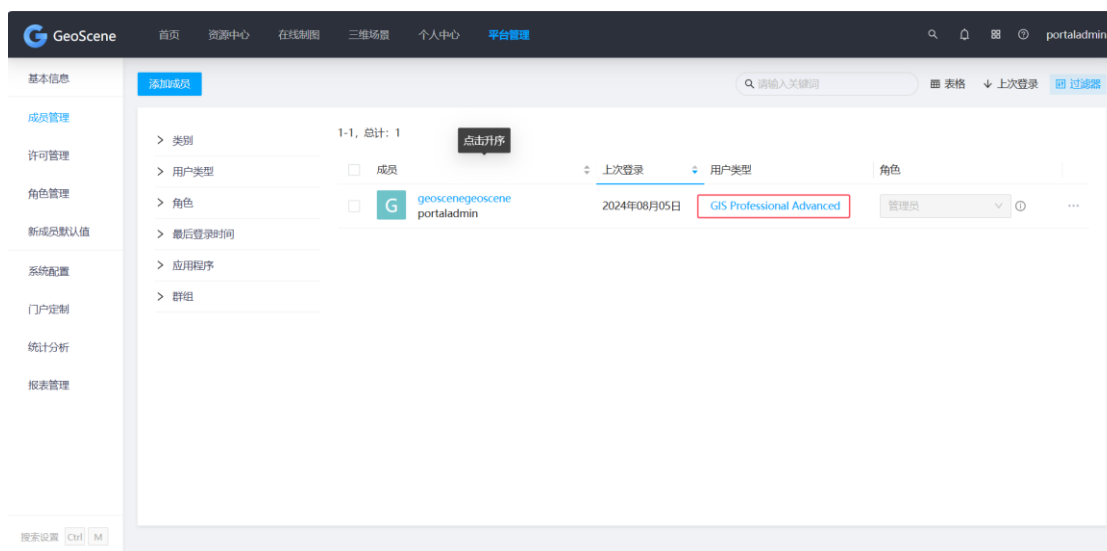
10. Portal 门户里发布服务验证托管服务器

10.1. 添加二维和三维服务

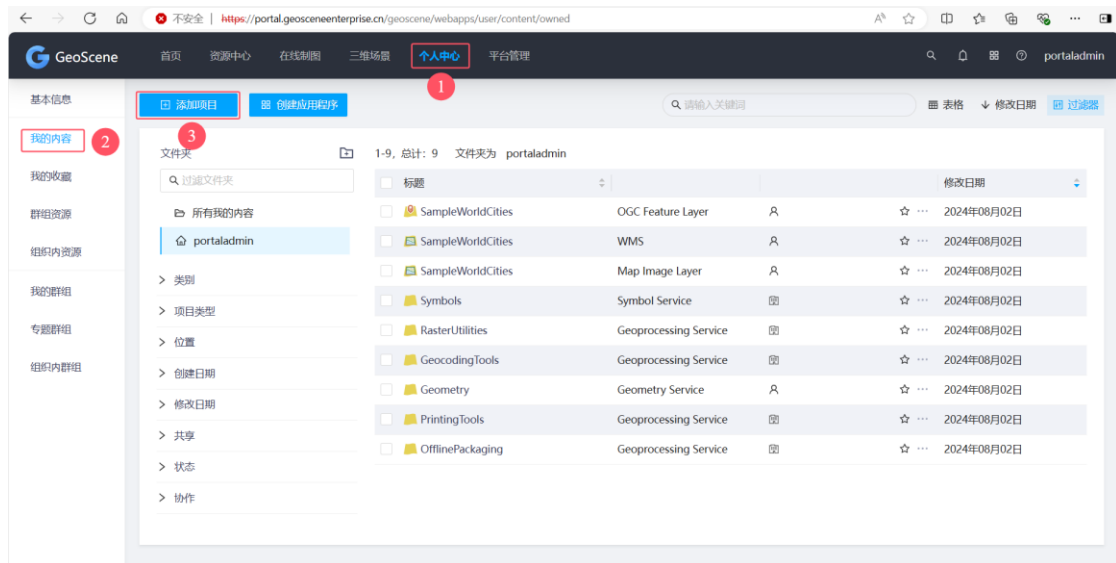
在本地准备好你要发布的数据，浏览器进入到 Portal 地址：

<https://portal.geosceneenterprise.cn/geoscene>

首先在平台管理-成员管理-用户类型中确认用户角色为 GIS Professional Advanced，如果不是，请按将用户角色更改为 GIS Professional Advanced。



依次点击：个人中心->我的内容->添加项目



点击“拖放文件、选择文件或选择一个选项”，找到本地数据的位置，选择你要发布的文件，按步骤依次输入相关参数后，点击保存开始发布服务。



添加项目

X

文件

china-latest-free.shp.zip

项目类型



Shapefile

一种用于存储地理要素的位置、形状和属性的矢量数据存储格式。shapefile 存储在一组相关文件中，并包含一个要素类。

您希望如何添加此 Shapefile ?

添加 china-latest-free.shp.zip 并创建托管要素图层
添加 Shapefile 并发布为可添加到地图的托管要素图层。仅添加 china-latest-free.shp.zip
添加 china-latest-free.shp.zip 但不发布。文件可由其他人共享和下载或在以后发布。

返回

取消

下一步

添加项目

X

文件

china-latest-free.shp.zip

* 标题

china_latest_free_shp

文件夹

测试

标签

测试 X

摘要

测试

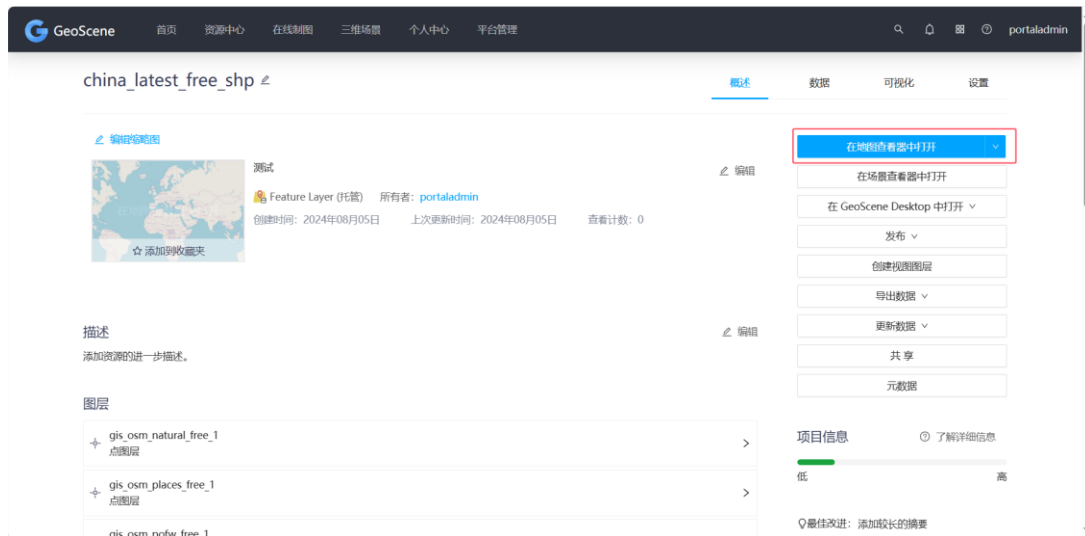
2 / 2048

返回

取消

保存

发布成功后点击“在地图查看器中打开”，就可以在 Portal 上浏览数据了。



三维数据发布同二维数据的发布类似，发布成功后点击“在场景查看器中打开”就可以了。



添加项目

X

文件

财政局精模.slpk

* 标题

财政局精模

文件夹

测试

标签

测试 x

摘要

测试

2 / 2048

返回

取消

保存

GeoScene 首页 资源中心 在线制图 三维场景 个人中心 平台管理

portaladmin

财政局精模

概述 设置

编辑缩略图



添加收藏夹

测试

Scene Layer - 3D Object (托盖) 所有者: portaladmin

创建时间: 2024年08月05日 上次更新时间: 2024年08月05日 查看计数: 0

描述

添加资源的进一步描述。

图层

财政局精模

使用条款

添加任何关于使用资源内容的特定约束、声明、条款和条件。

编辑

在浏览器中打开

在 GeoScene Pro 中打开

共享

替换图层

项目信息

了解详细信息

低 高

Q最佳改进: 添加较长的摘要

详细信息

源: Scene Service

创建自: 财政局精模, Scene Layer Package

大小: 216 MB

☆☆☆☆

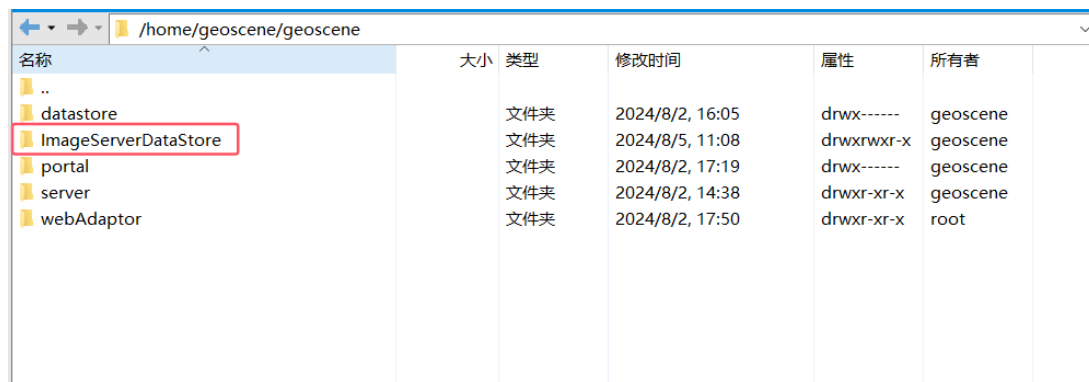
11. GeoScene Image Server 安装部署

GeoScene Image Server 和 GeoScene Server 为一个安装介质，安装完成后，执行以下命令，对 GeoScene Image Server 进行授权：

```
cd <GeoScene Server 安装目录>tools
./authorizeSoftware -f <授权文件目录>/<Image Server 授权文件>.ecp
```

```
geoscene@portal:~$ cd /home/geoscene/geoscene/server/tools
./authorizeSoftware -f /home/geoscene/GeoLinux/NFR_GeoScene_V4.1/GeoSceneImageServer_1469516.ecp
-----
Starting the GeoScene Software Authorization Wizard
Run this script with -h for additional information.
-----
Product      Ver    ECP#      Expires
-----
arcsdeserver  4.1    ecp397146274  31-jul-2026
datareviewersvr 4.1    ecp205471402  31-jul-2026
imgsvr       4.1    ecp397146274  31-jul-2026
imgsvr_4     4.1    ecp397146274  31-jul-2026
interopserver 4.1    ecp746202921  31-jul-2026
jtxserver    4.1    ecp638452941  31-jul-2026
locatextsvr  4.1    ecp779867412  31-jul-2026
locrefserver  4.1    ecp041200345  31-jul-2026
maritimechsvr 4.1    ecp689206339  31-jul-2026
networkserver 4.1    ecp670787946  31-jul-2026
prodmapserver 4.1    ecp257453918  31-jul-2026
svradv       4.1    ecp670787946  31-jul-2026
svradv_4     4.1    ecp670787946  31-jul-2026
svrenterprise 4.1    ecp670787946  31-jul-2026
geoscene@portal:~/geoscene/server/tools$
```

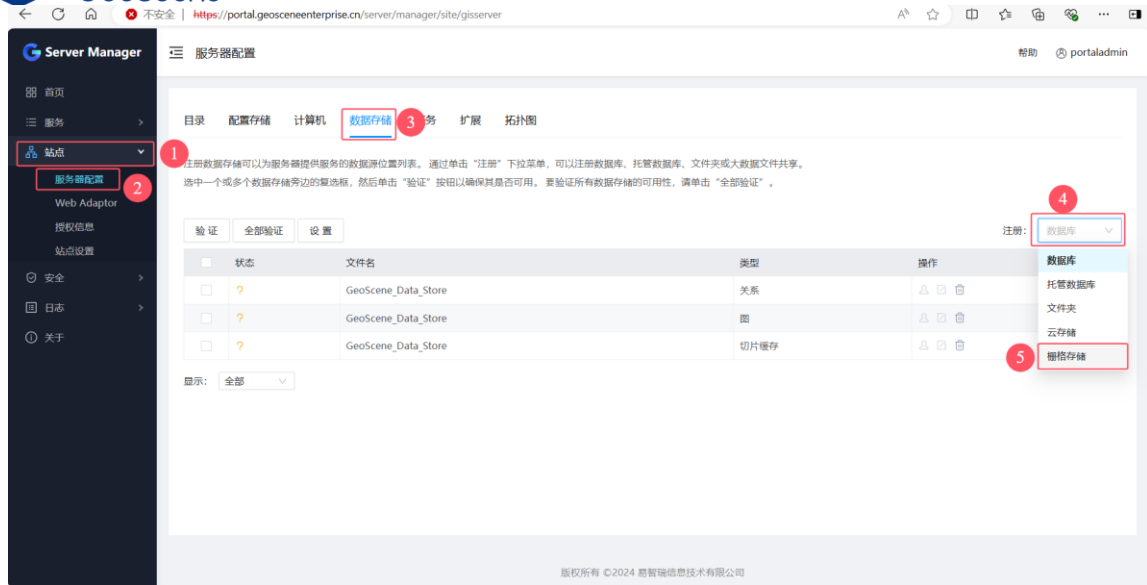
使用 Xftp 创建一个存储栅格数据的目录



名称	大小	类型	修改时间	属性	所有者
..		文件夹			
datastore		文件夹	2024/8/2, 16:05	drwx-----	geoscene
ImageServerDataStore		文件夹	2024/8/5, 11:08	drwxrwxr-x	geoscene
portal		文件夹	2024/8/2, 17:19	drwx-----	geoscene
server		文件夹	2024/8/2, 14:38	drwxr-xr-x	geoscene
webAdaptor		文件夹	2024/8/2, 17:50	drwxr-xr-x	root

登录 server manager 网站 <https://portal.geosceneenterprise.cn/server/manager/home>

依次点击：站点->服务器配置->数据存储->注册：栅格存储



填写名称、路径，点击创建

注册栅格存储

在您的 GeoScene Server 上注册栅格存储

* 名称

ImageServerDataStore

类型

文件共享

* 路径

/home/geoscene/geoscene/ImageServerDataStore

取消
创建

点击全部验证

注册数据存储可以为服务器提供服务的数据源位置列表。通过单击“注册”下拉菜单，可以注册数据库、托管数据库、文件夹或大数据文件共享。选中一个或多个数据存储旁边的复选框，然后单击“验证”按钮以确保其是否可用。要验证所有数据存储的可用性，请单击“全部验证”。

验证

全部验证

设置

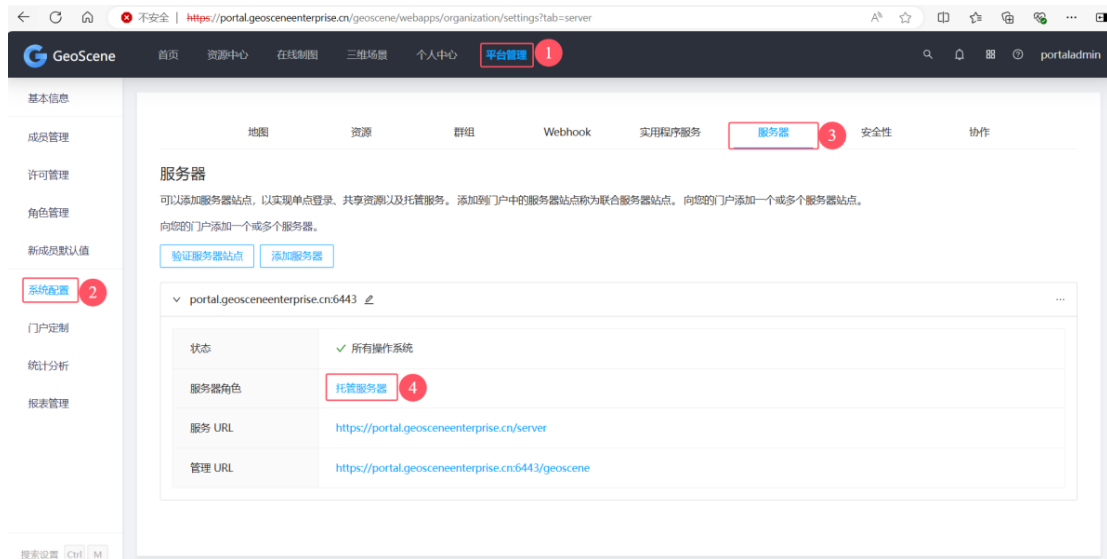
☐	状态	文件名	类型	操作
☐	✓	GeoScene_Data_Store	关系	
☐	✓	GeoScene_Data_Store	图	
☐	✓	GeoScene_Data_Store	切片缓存	
☐	✓	ImageServerDataStore	栅格存储	

显示:

全部

验证成功后回到 portal: <https://portal.geosceneenterprise.cn/geoscene/webapps/>

依次点击：平台管理->系统配置->服务器->托管服务器



点击后得到：

配置portal.geosceneenterprise.cn:6443的服务器角色 ×

使用以下服务器角色配置此服务器站点，以向企业门户添加功能。

托管服务器 ☑

配置托管服务器站点以允许成员在 GeoScene Enterprise 门户中发布托管图层并执行分析。

GeoAnalytics Server 条件缺失

配置 GeoAnalytics Server 站点以允许成员对要素和表格数据执行分布式大数据分析。

栅格分析 ☐

配置栅格分析服务器站点以允许成员执行分布式栅格分析和图像处理。

影像托管 ☐

配置影像托管服务器站点以托管从影像图层创建和由栅格分析服务器生成的影像服务。

Notebook Server 条件缺失

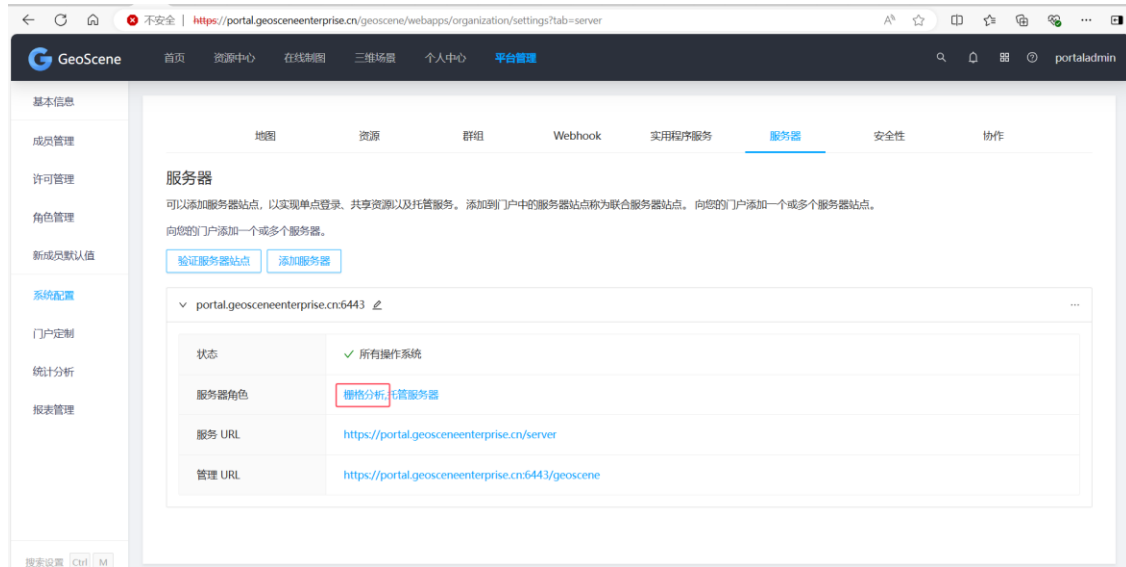
配置 Notebook Server 站点以允许成员创建、运行和共享 Python 笔记本。

Knowledge Server 条件缺失

配置 Knowledge Server 站点以启用创建知识图并对其内容执行链接分析。

取消 确定

可以看到栅格分析和影像托管的按钮已经可以打开，打开它们，点击确定。稍等片刻，即可以看到服务器角色中多了栅格分析：



至此，就已经完成 Image Server 的配置。

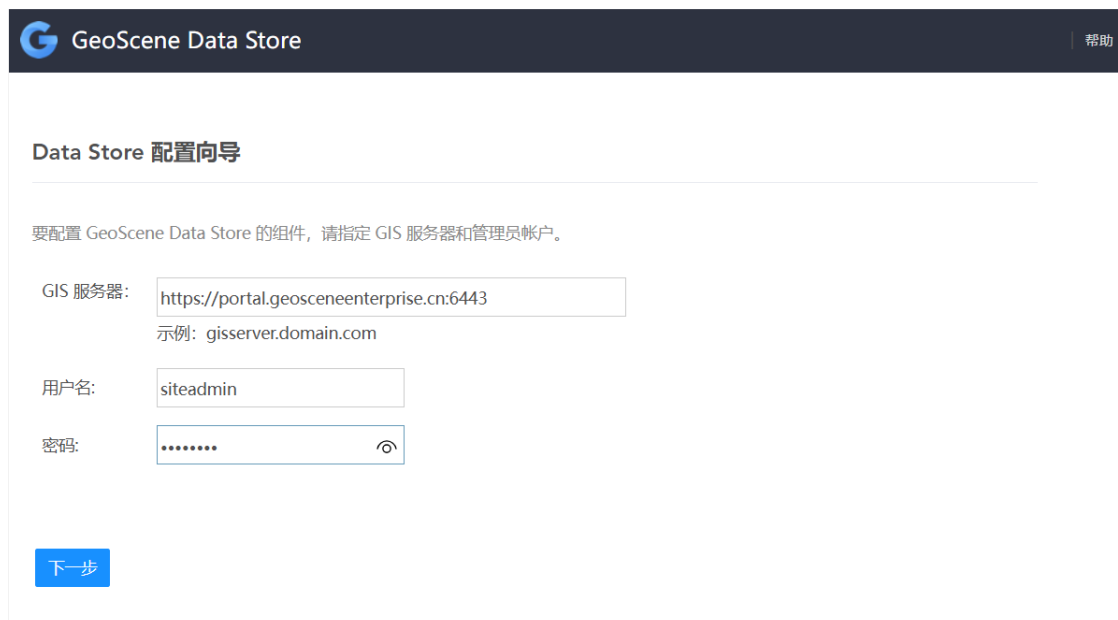
12. GeoScene Knowledge Server 安装部署

GeoScene Knowledge Server 和 GeoScene Server 为一个安装介质，安装完成后，执行以下命令，对 GeoScene Knowledge Server 进行授权：

```
cd <GeoScene Server 安装目录>tools
./authorizeSoftware -f <授权文件目录>/<Knowledge Server 授权文件>.ecp

geoscene@portal:~/geoscene/server/tools$ cd /home/geoscene/geoscene/server/tools
./authorizeSoftware -f /home/geoscene/GeoLinux/NFR_GeoScene_V4.1/GeoSceneKnowledgeServer_1469517.ecp
-----
Starting the GeoScene Software Authorization Wizard
Run this script with -h for additional information.
-----
Product      Ver   ECP#      Expires
-----
arcsdeserver 4.1   ecp366858580 31-jul-2026
datareviewersvr 4.1   ecp205471402 31-jul-2026
imgsvr       4.1   ecp397146274 31-jul-2026
imgsvr_4     4.1   ecp397146274 31-jul-2026
interopserver 4.1   ecp746202921 31-jul-2026
jtxserver    4.1   ecp638452941 31-jul-2026
knowldgsvr   4.1   ecp366858580 31-jul-2026
locatextsvr  4.1   ecp779867412 31-jul-2026
locrefserver 4.1   ecp041200345 31-jul-2026
maritimechsvr 4.1   ecp689206339 31-jul-2026
networkserver 4.1   ecp670787946 31-jul-2026
prodmapserver 4.1   ecp257453918 31-jul-2026
svradv       4.1   ecp670787946 31-jul-2026
svradv_4     4.1   ecp670787946 31-jul-2026
svrenterprise 4.1   ecp670787946 31-jul-2026
geoscene@portal:~/geoscene/server/tools$
```

进入 datastore 网站：<https://portal.geosceneenterprise.cn:2443/geoscene/datastore/>



The screenshot shows the 'GeoScene Data Store' configuration wizard. It includes a header with the GeoScene logo and 'Data Store 配置向导'. The main content area has a title 'Data Store 配置向导' and a description: '要配置 GeoScene Data Store 的组件，请指定 GIS 服务器和管理员帐户。'. Below this are three input fields: 'GIS 服务器:' with the value 'https://portal.geosceneenterprise.cn:6443' and a hint '示例: gisserver.domain.com'; '用户名:' with the value 'siteadmin'; and '密码:' with a masked password '.....' and a toggle icon. At the bottom left is a blue button labeled '下一步' (Next Step).

点选图，下一步

GeoScene Data Store 类型

[了解数据存储类型](#)

选择要配置的 GeoScene Data Store 类型:

- ☒ 关系
- ☒ 切片缓存 (仅存储场景缓存)
- ☐ 时空
- ☒ 图
- ☐ 对象 (单机部署) 

[返回](#)[下一步](#)

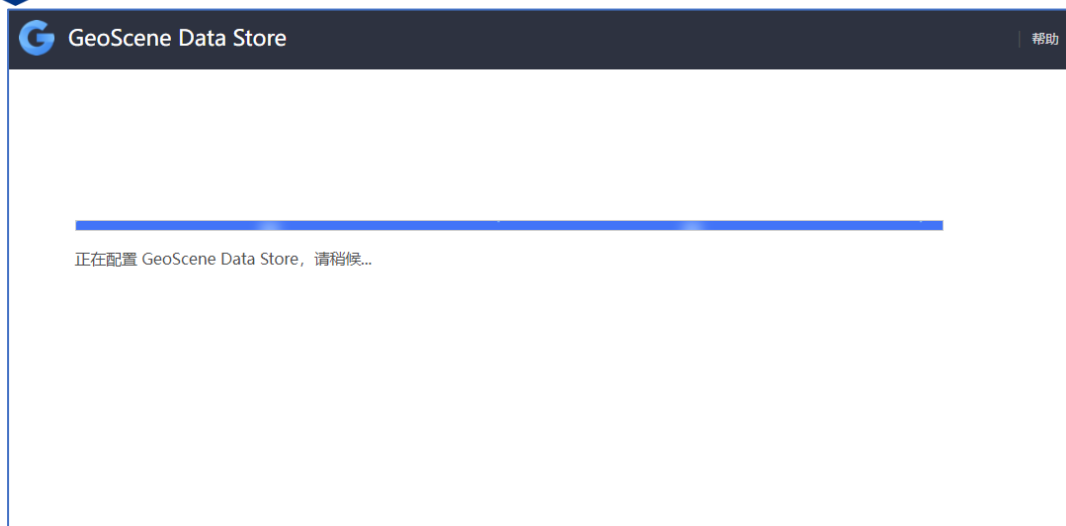
配置摘要

准备完成 GeoScene Data Store 配置。

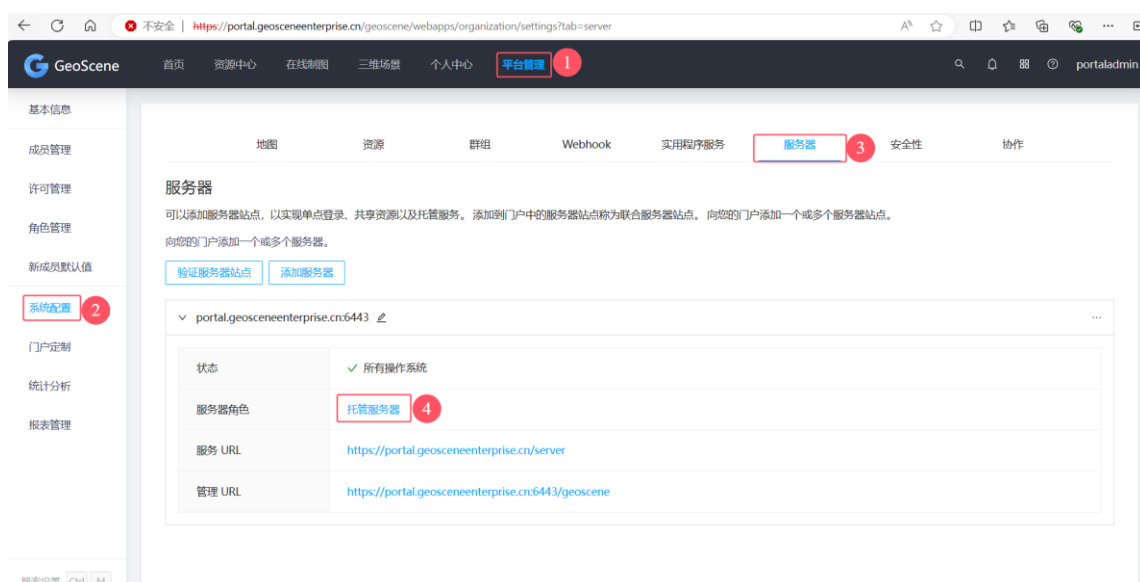
GIS 服务器:	https://product.geosceneenterprise4.cn:6443
内容目录:	/home/geoscene/geoscene/datastore/usr/geoscenedatastore
角色(图形):	主要

单击“完成”创建 GeoScene Data Store 并配置您的 GeoScene Server 站点。

[返回](#)[完成](#)



单击完成，回到 portal，依次点击 平台管理->系统配置->服务器->服务器角色



可看到角色中 Knowledge Server 可选，打开它，点击确定：

使用以下服务器角色配置此服务器站点，以向企业门户添加功能。

托管服务器



配置托管服务器站点以允许成员在 GeoScene Enterprise 门户中发布托管图层并执行分析。

GeoAnalytics Server

条件缺失

配置 GeoAnalytics Server 站点以允许成员对要素和表格数据执行分布式大数据分析。

栅格分析



配置栅格分析服务器站点以允许成员执行分布式栅格分析和图像处理。

影像托管



配置影像托管服务器站点以托管从影像图层创建和由栅格分析服务器生成的影像服务。

Notebook Server

条件缺失

配置 Notebook Server 站点以允许成员创建、运行和共享 Python 笔记本。

Knowledge Server



配置 Knowledge Server 站点以启用创建知识图并对其内容执行链接分析。

取消

确定

服务器

可以添加服务器站点，以实现单点登录、共享资源以及托管服务。添加到门户中的服务器站点称为联合服务器站点。向您的门户添加一个或多个服务器站点。

向您的门户添加一个或多个服务器。

[验证服务器站点](#)[添加服务器](#)

v portal.geosceneenterprise.cn:6443

状态	✓ 所有操作系统
服务器角色	栅格分析, Knowledge Server, 托管服务器
服务 URL	https://portal.geosceneenterprise.cn/server
管理 URL	https://portal.geosceneenterprise.cn:6443/geoscene

至此，就已经完成 Knowledge Server 的配置。